

Sistema Muscular o Miología

La *miología* es el estudio de los músculos y sus anexos, el termino miología deriva del griego: *myos*, músculos y logos, tratado (gr. *mys* = ratón y la terminación diminutiva *culus*, porque en el momento de la contracción, los romanos decían que parecía un pequeño ratón por la forma). Los 3/7 (40 %, músculo esquelético y 5 % músculo cardíaco y liso) del peso corporal son músculos en un sujeto de talla y fuerza promedio. Los músculos tienen una densidad de 1.055. En reposo presentan reacción alcalina, en fatiga es ácido (cúmulo de ácido láctico). El 75% de su composición es agua, y más del 20% son proteínas.

El número de músculos no se puede determinar en forma exacta, se podría considerar que hay unos 501 músculos esqueléticos independientes. Se fijan (insertan) por sus extremos en los puntos de inserción (de origen y terminal). Los puntos de inserción son variables como la piel, mucosas, órganos y generalmente en huesos.

Estructura del Músculo Estriado

El músculo estriado, tejido caracterizado por su capacidad para contraerse, por lo general en respuesta a un estímulo nervioso. La unidad básica de todo músculo es la miofibrilla, estructura filiforme muy pequeña formada por proteínas complejas. Cada célula muscular o fibra contiene varias miofibrillas, compuestas de miofilamentos de dos tipos, gruesos y delgados, que adoptan una disposición regular.

Cada miofilamento grueso contiene varios cientos de moléculas de la proteína miosina. Los filamentos delgados contienen dos cadenas de la proteína actina. Las miofibrillas están formadas de hileras que alternan miofilamentos gruesos y delgados con sus extremos traslapados. Durante las contracciones musculares, estas hileras de filamentos interdigitadas se deslizan una sobre otra por medio de puentes cruzados que actúan como ruedas. La energía que requiere este movimiento procede de mitocondrias densas que rodean las miofibrillas.

1. **FILAMENTOS GRUESOS.** Están formados por una proteína, la **miosina**, y se localizan en las bandas A.
2. **FILAMENTOS DELGADOS.** Están compuestos por otra proteína, la **actina**, se hallan unidos a cada *línea Z* y se proyectan hasta el centro de las sarcómeras desde las *bandas I* hasta las *bandas A*.
3. **BANDAS I.** Contienen sólo filamentos finos de **actina**.
4. **BANDAS A.** Tienen filamentos finos y gruesos, con puentes que los atraviesan.
5. **LÍNEAS Z.** La fibra muscular está separada por una membrana externa, el *sarcolema* o *membrana celular*, que presenta invaginaciones a lo largo de las líneas Z de las sarcómeras.

Estas fibras tienen algunas características especiales, que las distinguen de otros tipos celulares. Los miocitos, como células que son, comparten las estructuras propias de las células eucariotas, pero añadiéndoles características esenciales. Estas características las hacen tan peculiares que los miocitos son junto con las células nerviosas, las células del organismo más diferenciadas y más especializadas. Veremos algunas de ellas a continuación.

1. **MEMBRANA PLASMÁTICA (Sarcolema).** Es la membrana plasmática de la fibra muscular. Tiene una capa externa rica en colágeno y polisacáridos, pero lo más destacado es la

ANATOMÍA HUMANA

presencia de unas invaginaciones (Túbulos T) que penetran hasta el interior de la célula conectando con el Retículo Endoplasmático.

2. **RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO (Retículo Sarcoplasmático).** Posee numerosos canales de Ca^{++} voltaje dependiente, que juegan un papel fundamental en la contracción muscular. El Ca^{++} se mantiene en el interior gracias a una proteína que lo secuestra, llamada Calsequestrina.
3. **CITOPLASMA (Sarcoplasma).** Está totalmente cubierto de las denominadas miofibrillas, son los armazones proteicos estructurales sobre los cuales las células se apoyan para contraerse en el esfuerzo muscular.
4. **LOS NÚCLEOS.** Las fibras musculares son en realidad sincitios (varios núcleos). Los núcleos están dispuestos en la periferia de las fibras musculares, pegando a la membrana que las recubre (endomisio).

Mecanismos de la Contracción Muscular

La fibra muscular se contrae disminuyendo su longitud como consecuencia de un proceso de acortamiento de sus sarcómeros mediante un mecanismo de *deslizamiento* en telescopio de sus filamentos gruesos y delgados.

1. **ACTINA Y MIOSINA.** En el proceso de contracción existen puentes cruzados establecidos entre los filamentos de actina y miosina que conforma un sistema de imbricación entre las cabezas de miosina y las moléculas de actina. El cuello de la miosina se dobla sobre sí misma a manera de una bisagra, de esta forma puede empujar la cabeza de la miosina obligándola a deslizarse sobre el filamento delgado.
2. **LIBERACIÓN DE Ca^{++} .** Los cambios en la configuración de las proteínas responsables de la contracción se inician con la liberación de Ca^{++} desde el retículo sarcoplasmático hacia las miofibrillas
 - a. El Ca^{++} liberado se une a la troponina C en lugares específicos (dos moléculas de Ca^{++} se unen a una molécula de troponina C y otras dos se hallan permanentemente unidas).
 - b. El complejo troponina- Ca^{++} provoca cambios de conformación de la troponina T que hace que la tropomiosina gire y deje libre los lugares activos de la actina y así pueden unirse a las cabezas de la miosina. Así pues, la unión del Ca^{++} a la troponina C elimina una inhibición constante del enlace a las cabezas de miosina.
 - c. A su vez, la molécula de miosina debe hallarse activada también, para unirse con la actina. La activación de la miosina se produce por la unión con el ATP a nivel de su cabeza, donde existe un lugar activo con elevada afinidad por el ATP. Se dice que la miosina se encuentra cargada o *energizada*.
3. **INTERACCIÓN CÍCLICA.** La contracción se produce por la interacción cíclica de la actina y miosina.
 - a. Cuando el Ca^{++} no ha sido liberado, el ATP está ligado a una zona específica de la cabeza de la miosina.
 - b. El Ca^{++} liberado permite la interacción entre la actina y miosina, esta última actúa como ATPasa, el ATP se hidroliza, lo que permite colocar la cabeza de la miosina en 90° con respecto al cuerpo del filamento, de tal forma que quedara situado directamente en frente del lugar *activo* de la actina, ya que está desbloqueado, y se forman los puentes cruzados entre las miosina y la actina.
 - c. Posteriormente el cuello de la miosina gira hasta formar un ángulo de 45° , con lo que empuja al filamento delgado, lo que desplaza hacia el centro de la sarcómera y éste se acorta, por lo que disminuye la anchura de la banda I.
 - d. En este proceso se libera el ADP hidrolizado que permanecía unido a la cabeza de la miosina. Seguidamente se fija otro ATP en su lugar específico de la miosina con lo que se provoca la ruptura del enlace actina-miosina.

Clasificación de los Músculos Esqueléticos

1. POR SU SITUACIÓN E INSERCIÓN.

- a. MÚSCULOS SUPERFICIALES O CUTÁNEOS. Los músculos superficiales se encuentran por debajo de la piel. Se insertan en la parte profunda de la piel por un lado, (a veces por los dos) y por el otro, en las superficies óseas. Por ejemplo: músculos de la mímica, *platisma* o cutáneo del cuello, palmar cutáneo.
- b. MÚSCULOS PROFUNDOS O SUBAPONEUROTICOS. Por debajo de la aponeurosis superficial, se insertan generalmente en estructuras óseas (algunos van a anexos de los órganos de los sentidos, como los músculos extrínsecos del ojo y de los huesecillos del oído, otros a la lengua, faringe, laringe, ano, etcétera).

2. POR SU FORMA.

- a. MÚSCULOS LARGOS. Predomina su longitud, unos son acintados y otros son cilíndricos. Por ejemplo: sartorio, plantar delgado.
- b. MÚSCULOS ANCHOS. Predominan sus dos diámetros, la longitud y la anchura. Son planos y delgados. Por ejemplo: pectoral, trapecio, diafragma, buccinador, serrato, etcétera.
- c. MÚSCULOS CORTOS. Se encuentran alrededor de las articulaciones, del raquis, (zonas de movimiento poco extenso, pero de gran fuerza). Por ejemplo: intertransversos, supracostales, cuadrado femoral, etcétera.

3. POR SU TEJIDO MUSCULAR.

- a. MÚSCULO ESQUELÉTICO. Tejido muscular estriado esquelético.
- b. MÚSCULO CARDIACO. Tejido muscular estriado cardíaco.
- c. MÚSCULO LISO. Tejido muscular liso visceral.

4. POR SU INERVACIÓN.

- a. INERVADOS POR EL SISTEMA NERVIOSO DE RELACIÓN. Músculos esqueléticos propiamente dichos, músculos extrínsecos del ojo, músculos de la lengua, músculos de la faringe.
- b. INERVADOS POR EL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO. Músculos lisos, miocardio.

5. POR SU FUNCIÓN. Son:

- a. Flexores, extensores, pronadores, supinadores, aductores, abductores, elevadores, depresores, masticatorios, respiratorios, oculomotores, etcétera.

Músculo Esquelético

El músculo *esquelético* es el elemento activo del aparato locomotor. Está formado por fibras estriadas transversas. El carácter de sus estrías está condicionado por la presencia de discos alternos birrefringentes a la luz (*anisótropa, oscura*), y los monorretríngentes a la luz (*isótropa, clara*).

Cada fibra muscular está formada por un citoplasma no diferenciado (sarcoplasma), con numerosos núcleos, el cual contiene gran cantidad de miofibrillas diferenciadas estriadas transversas. La periferia de la fibra muscular está rodeada por una envoltura transparente (sarcolema), que contiene fibrillas de naturaleza colágena.

Pequeños grupos de fibras musculares están rodeados por una membrana fibrosa (endomisio); los complejos más grandes están representados por fascículos de fibras musculares incluidos en tejido conjuntivo laxo (perimisio interno); todo el músculo está rodeado por el perimisio externo o epimisio. Todas las estructuras de tejido conjuntivo del músculo, desde el sarcolema hasta el perimisio externo se continúan y relacionan entre sí. Todo el músculo está revestido por una capa fibrosa, la fascia o aponeurosis.

ANATOMÍA HUMANA

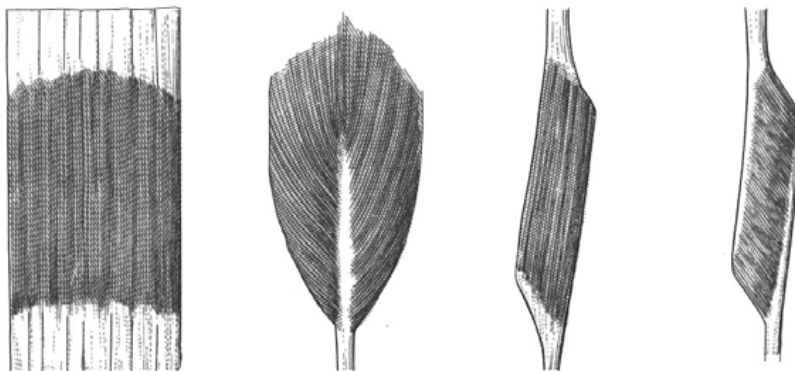
Los músculos esqueléticos están inervados a partir del sistema nervioso central, y debido a que éste se halla en parte bajo control consciente, se llaman músculos voluntarios. La mayor parte de los músculos esqueléticos están unidos a zonas del esqueleto mediante inserciones de tejido conjuntivo llamadas tendones.

En los extremos del músculo el tejido conjuntivo forma el tendón fibroso, mediante el cual el músculo se inserta en el hueso. Los tendones están constituidos por fascículos de fibras colágenas dispuestas paralelamente al eje longitudinal. Algunos fascículos de diferente orden están rodeados por una túnica fibrosa, el endotendón, que se continúa directamente con la túnica externa que envuelve a todo el tendón, el peritendón. El tendón plano recibe el nombre de aponeurosis o fascia.

Con respecto a la dirección de los fascículos musculares y su relación con los tendones se distinguen varios tipos fundamentales de músculos, por sus fibras, cabezas y vientres:

Tipos de Músculos

1. **TIPO PARALELO.** Fascículos musculares dispuestos paralelamente al eje longitudinal del músculo. Por ejemplo: el músculo sartorio.
2. **TIPO PENNIFORME.** (lat. *penni* = pluma o ala) Fascículos musculares que van paralelamente, dispuestos en ángulo con respecto al eje longitudinal del músculo, como las barbas de una pluma. Se distinguen:^[20]
 - a. **MÚSCULOS BIPENNIFORMES.** Los fascículos musculares se insertan a ambos lados del tendón. Por ejemplo: el músculo flexor largo del dedo *hallux*.
 - b. **MÚSCULOS UNIPENNIFORMES.** Los fascículos musculares se insertan en un lado del tendón. Por ejemplo: el músculo flexor largo del pulgar.
 - c. **MÚSCULOS MULTIPENNIFORMES.** Sus fascículos musculares en forma de muchos grupos penniformes colindan entre sí. Por ejemplo el músculo deltoides.
3. **TIPO TRIANGULAR.** Las distintas direcciones de los fascículos musculares convergen en un tendón común final. Por ejemplo el músculo temporal y pectoral menor.
4. **CABEZAS.** Algunos músculos tienen dos o varias cabezas. La que tiene dos cabezas es denominado músculo *bíceps*; tres cabezas, músculo *tríceps* y cuatro cabezas, músculo *cuádriceps*.
5. **VIENTRES.** La mayor parte de los músculos son simples, es decir solo poseen un vientre; otros son compuestos; presentando dos vientres (digástricos) o varios vientres (poligástricos).



A **B** **C**
MÚSCULOS: A. FIBRAS PARALELAS, B. PENNIFORME, C. UNIPENNIFORME O SEUDOPENNIFORME (QUIROZ)

20 Beaunis H. Bouchard A. *D'Anatomie Descriptive*. París: Ed. J-B. Bailliére et Fils; 1894. t. I, p. 202

Músculos Sinergistas y Antagonistas

Los músculos esqueléticos solo se contraen al ser estimulados, sin tener la automaticidad propia. Producen movimiento al hacer tracción sobre los huesos, éstos actúan como palancas y las articulaciones como puntos de apoyo de ellas. Los músculos esqueléticos, por lo general, actúan en grupo y no aisladamente, produciéndose el movimiento por acción coordinada de varios músculos. El músculo motor primario es el que, en un movimiento dado, se contrae inicialmente:

1. **MÚSCULOS SINERGISTAS.** (gr. *sinergeín*, *sin* = unión, *ergium* = trabajo, unido en el trabajo). Son los que se contraen simultáneamente con el motor primario; a su vez evitan los movimientos no deseados y en ocasiones fijan otras articulaciones para permitir un punto fijo, desde el cual pueden actuar los motores primarios.
2. **MÚSCULOS ANTAGONISTAS.** (gr. *antagonistés* = rival). Son los que se oponen a los motores primarios y controlan el movimiento al ceder gradualmente a medida que se contrae el motor primario. Cuando se necesita estabilizar una articulación, se contraen simultáneamente el motor primario y el antagonista (posición erecta).

Anexos de los Músculos Esqueléticos

1. **FASCIAS O APONEUROSIS.** (lat. *fascia* = banda). Constituyen fundas fibrosas que rodean músculos aislados o grupos enteros de éstos. Las fascias son láminas fibrosas de diferente extensión, espesor y estratificación con multitud de fibras colágenas elásticas, cuya orientación está condicionada por aquellas particularidades funcionales del músculo o grupo de músculos relacionados con la fascia dada. En unos lugares las fascias, situándose entre los músculos, en forma de septos intermusculares, se fusionan con el periostio para construir vainas osteofibrosas en cuyas paredes se insertan los músculos.
2. **VAINAS FIBROSAS DEL TENDÓN.** Se encuentran en los puntos de mayor movilidad de los miembros superiores e inferiores, en la región de la mano y del pie, favoreciendo el deslizamiento de los tendones en dirección estrictamente determinadas. Son vainas fibrosas y osteofibrosas y canales dentro de los cuales están las vainas sinoviales del tendón. Cada vaina sinovial consta de dos hojas que se continúan una con la otra: la lámina externa, parietal, que está adherida a la cara interna de la vaina fibrosa, y la lámina interna, visceral, que está fusionada a la túnica externa del tendón.
3. **BOLSAS SINOVIALES.** Son cavidades llenas de líquido y están ubicadas en los puntos de máxima movilidad del tendón, del músculo y de la piel, favoreciendo la disminución de la fricción. Las bolsas situadas debajo de los tendones de los músculos se denominan bolsas sinoviales subtendinosas y aquellas que se encuentran en los lugares donde se crea una gran fricción entre el saliente óseo y la piel que lo cubre son llamadas bolsas sinoviales subcutáneas. Algunas de las bolsas situadas cerca de las articulaciones se comunican con su cavidad.
4. **HUESOS SESAMOIDEOS.** (lat. *sesamum* = semilla de sésamo). Son pequeñas formaciones óseas que se alojan en el espesor de algunos tendones. Una de las caras de éstos huesos está cubierta por el cartílago y se une a la cara articular del hueso. Los huesos sesamoideos están cerca de la inserción del tendón en los huesos, reforzando así la palanca de acción de tracción muscular, así mismo retienen el tendón evitando su contacto con la cara articular.

Numero de Músculos

El cuerpo humano se compone de varios músculos y que los autores no se ponen de acuerdo en el número exacto, son 501 músculos según **Sappey**.^[21] (Otros autores indican 650 músculos).

21 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Op. Cit, p. 737

MÚSCULOS	TOTAL
<i>Cabeza</i>	63
<i>Tronco</i>	190
<i>Miembro superior</i>	98
<i>Miembros inferiores</i>	104
<i>Aparatos de la vida nutritiva</i>	46
TOTAL	501

Inserción de Origen e Inserción Terminal

Se distinguen ordinariamente dos inserciones en un músculo: 1) la inserción de origen y 2) la inserción terminal. La inserción de origen se encuentra más próxima al plano medial y la inserción terminal alejado del plano medio. En el cuello y los miembros se habla también de inserción superior e inferior e inserción proximal y distal.^[22]

1. **INSERCIÓN DE ORIGEN.** Las inserciones de **origen** pueden ser:
 - a. CARNOSAS. Las fibras musculares llegan a la superficie ósea de inserción perdiéndose en el periostio, son poco frecuentes (ej. Músculo subescapular).
 - b. TENDINOSAS. El músculo se origina por medio de fibras tendinosas nacaradas de origen y forma variable: cilíndrico (ej. Bíceps braquial), aplanado (ej.- Semimembranoso), etc.
 - c. TENDINOMUSCULARES. Son una combinación de las precedentes.
 - d. ARCOS FIBROSOS. Entre dos puntos de inserción ósea se tiende un arco de cuya convexidad parten fibras carnosas ((ej. Arco tendinoso del sóleo, arco tendinoso del psoas).
 - e. POR CABEZAS. Algunos músculos están formados en su origen por varios cuerpos musculares reunidos distalmente en una inserción única. Se los designa bíceps, tríceps o cuádriceps según tengan dos, tres o cuatro cabezas de origen.
2. **INSERCIÓN TERMINAL.**
 - a. TENDINOSA. Las inserciones de terminación o **inserción** propiamente dicha pueden hacerse, las más frecuentes, por medio de tendones, que prolongan el cuerpo muscular bajo formas variables: largos, breves, cilíndricos, aplanados; pueden emitir expansiones. También la inserción terminal de un músculo único puede efectuarse por varios tendones, como por ejemplo en los flexores de los dedos.
 - b. FASCIAL O APONEUROTICA. Hay tendones que se extienden en forma de amplias láminas fibrosas, denominadas aponeurosis. Se observan en los tendones anchos que prolongan hasta la línea media a los músculos oblicuos y transversos del abdomen.

Músculo Liso

El músculo visceral o involuntario está compuesto de células con forma de huso con un núcleo central, que carecen de estrías transversales aunque muestran débiles estrías longitudinales de fibrillas de actina. El estímulo para la contracción de los músculos lisos está mediado por el sistema nervioso vegetativo. El músculo liso se localiza en la piel, órganos internos, aparato reproductor, grandes vasos sanguíneos y aparato excretor.

Músculo Cardíaco

Este tipo de tejido muscular forma la mayor parte del corazón de los vertebrados. Las células presentan estriaciones longitudinales y transversales imperfectas y difieren del músculo

esquelético sobre todo en la posición central de su núcleo y en la ramificación e interconexión de las fibras. El músculo cardíaco carece de control voluntario.

El músculo cardíaco está innervado por el sistema nervioso vegetativo, aunque los impulsos procedentes de él sólo aumentan o disminuyen su actividad sin ser responsables de la contracción rítmica característica del miocardio vivo.

Función de los Músculos

1. **MÚSCULO LISO.** Se encuentra en órganos que también están formados por otros tejidos, como el intestino, que contienen capas de tejido conjuntivo. Su función es autónoma.
2. **MÚSCULO ESQUELÉTICO.** Suele formar haces que componen estructuras musculares cuya función recuerda a un órgano.
 - a. **FORMA Y FUNCIÓN.** Tales estructuras musculares tienen nombres que aluden a su forma, función e inserciones: por ejemplo, el músculo trapecio se llama de este modo porque se parece a la figura geométrica de este nombre, y el músculo masetero (gr. *maséter* = masticador) de la cara debe su nombre a su función masticatoria.
Las fibras musculares se han clasificado, por su función, en fibras de contracción lenta (tipo I) y de contracción rápida (tipo II). La mayoría de los músculos esqueléticos están formados por ambos tipos de fibras, aunque uno de ellos predomine.
 - i. **TIPO I.** Las fibras de contracción lenta, más pálidas, están dotadas de gran resistencia.
 - ii. **TIPO II.** Las fibras de contracción rápida, de color oscuro, se contraen con más velocidad y generan mucha potencia.
 - b. **TONO.** Los músculos que realizan un ejercicio adecuado reaccionan a los estímulos con potencia y rapidez, y se dice que están dotados de tono.
 - c. **HIPERTROFIA.** Como resultado de un uso excesivo pueden aumentar su tamaño (hipertrofia), consecuencia del aumento individual de cada una de las células musculares.
 - d. **ATROFIA.** Como resultado de una inactividad prolongada los músculos pueden disminuir su tamaño (atrofia) y debilitarse.

TIPOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR

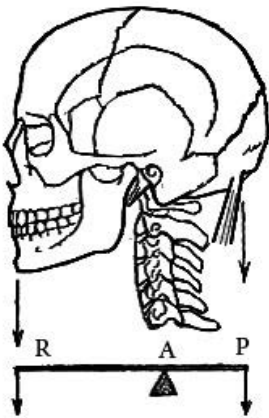
1. **CONTRACCIÓN ISOMÉTRICA.** En este tipo de contracción el músculo al ser excitado conserva su longitud de reposo y aumenta su capacidad de tracción. Durante esta contracción no hay producción de trabajo mecánico externo, pues no se desplaza el extremo libre del músculo; pero hay desarrollo de fuerza por el aumento de la tracción
2. **CONTRACCIÓN ISOTÓNICA.** En este tipo de contracción el músculo al ser excitado se acorta y se mantiene una tracción constante, El extremo libre y móvil se desplaza venciendo la fuerza (resistencia o tracción contraria a la dirección de la contracción muscular). Hay trabajo mecánico.
3. **CONTRACCIÓN AUXOTÓNICA.** Es una contracción fisiológica o real de trabajo muscular. El músculo modifica tanto su longitud como la carga, ambas al mismo tiempo

Palancas

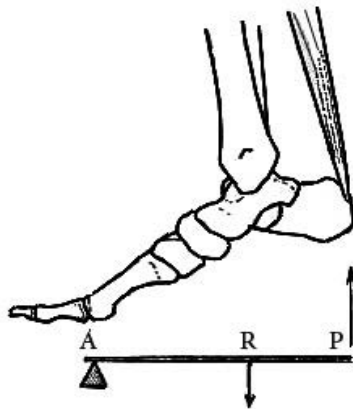
Palanca, máquina simple que consiste normalmente en una barra o una varilla rígida, diseñada para girar sobre un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo. El efecto de cualquier fuerza aplicada a la palanca hace girar ésta con respecto al fulcro. La fuerza rotatoria es directamente proporcional a la distancia entre el fulcro y la fuerza aplicada. Por ejemplo, una masa de 1 Kg que está a 2 m del fulcro equivale a una masa de 2 Kg a una distancia de 1 m del fulcro. Las articulaciones y los músculos forman diferentes tipos de palancas. En física se clasifican de tres clases:

ANATOMÍA HUMANA

1. **PRIMERA CLASE.** (El balancín). El fulcro o apoyo se encuentra entre la fuerza o potencia y la resistencia, como ejemplo tenemos, la articulación occipitoatloidea donde se encuentra el fulcro o apoyo, la fuerza o potencia corresponde a los músculos posteriores del cuello y la resistencia al macizo facial.
2. **SEGUNDA CLASE.** (La carretilla). La resistencia se encuentra entre el fulcro o apoyo y la fuerza o potencia, son pocos los ejemplos en el organismo, uno de ellos es la articulación tibiotarsiana, el fulcro o apoyo se encuentra en las cabezas de los metatarsianos, la resistencia en los huesos del tarso y la fuerza o potencia en los músculos del tríceps sural.
3. **TERCERA CLASE.** (El cascanueces). La potencia o fuerza se encuentra entre el fulcro o apoyo y la resistencia, el ejemplo clásico es la articulación del codo, el fulcro o apoyo se encuentra en el codo, la resistencia en el antebrazo y la fuerza o potencia en el músculo bíceps y braquial.



1º CLASE



2º CLASE



3º CLASE (TESTUT)

PALANCAS (TESTUT)

Sistema Tegumentario

El sistema *tegumentario* está compuesto por la piel y las faneras o estructuras anexas como ser: 1) el pelo, 2) las uñas y 3) las glándulas. Forman en conjunto el órgano más grande del cuerpo humano, por que constituye el 16 % de su peso.

PIEL

La piel (lat. *pellis*, *cutis* = piel; gr. *dérma* = piel), es parte del organismo que protege y cubre la superficie del cuerpo y se une, sin fisuras, con las membranas mucosas de los distintos orificios naturales (por ejemplo, la boca, las fosas nasales, el ano, el meato uretral, etc.). Cumple las siguientes funciones:

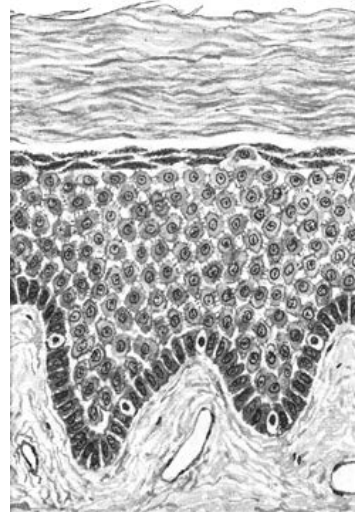
1. **PROTECTORA.** La piel forma una barrera protectora contra la acción de agentes físicos, químicos o bacterianos de los tejidos más profundos. La piel es elástica y, excepto en algunas zonas como las palmas de las manos, las plantas de los pies y los oídos, está unida de forma débil a los tejidos subyacentes. El grosor de la piel varía entre 0,5 mm en los párpados y 4 mm o más en las palmas de las manos y las plantas de los pies.
2. **SENSORIAL.** Contiene órganos especiales (receptores táctiles) que suelen agruparse para detectar las distintas sensaciones, como sentido del tacto, presión, temperatura y dolor.
3. **REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA.** Cumple un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal gracias a la acción de las glándulas sudoríparas y de los capilares sanguíneos. En la regulación de la temperatura corporal participan los 4,5 m de capilares sanguíneos contenidos en cada 6,5 cm² de piel. Cuando se eleva la temperatura corporal se pierde energía calórica, o calor, porque se produce la dilatación vascular y se incrementa el flujo de sangre hacia la superficie cutánea. Cuando la temperatura es baja, los capilares sanguíneos se contraen para reducir el flujo de sangre (vasoconstricción) y la consiguiente pérdida de calor a través de la piel.
4. **SUDORACIÓN.** Cada centímetro cuadrado de piel también contiene cientos de glándulas sudoríparas que están controladas por un centro de regulación del calor situado en el hipotálamo. Estas glándulas segregan humedad que se evapora, enfría la superficie corporal y contribuye a mantener una temperatura corporal normal. En este caso, la piel actúa como un órgano secretor.
5. **COLOR.** El color de la piel varía según la cantidad de un pigmento, llamado melanina, que se deposita en las células cutáneas, la cual está determinada por la herencia y por la exposición a la luz solar. La piel puede presentar manchas hiperpigmentadas denominadas pecas, (cloasma y melasma) que se presenta en el embarazo o la exposición prolongada al sol. El color también varía en algunas enfermedades como se ve en la ictericia, en la enfermedad de Addison,
6. **FANERAS.** En determinadas regiones del cuerpo las capas más externas de la piel se modifican para formar el pelo y las uñas.
7. **ABSORCIÓN.** Son escasas las sustancias que se absorben por la piel. Las radiaciones ultravioletas del sol, captadas por la piel, favorecen la síntesis de vitamina D.

Capas de la Piel

1. **CAPA EXTERNA.** Se llama epidermis o cutícula, derivada del ectodermo, tiene un grosor de 0.07 a 0.12 mm. Presenta cuatro poblaciones de células: los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhas y células de Merkel. Tiene cinco capas:

ANATOMÍA HUMANA

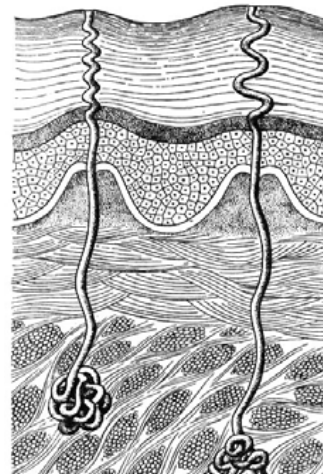
- a. **ESTRATO BASAL.** Recibe el nombre de estrato germinativo (*stratum germinativum*) que contiene células cúbicas en división constante.
 - B. **ESTRATO ESPINOSO.** Encima de la basal, formada por ocho a diez capas de queratinocitos poliédricos, estrechamente unidas por espinas que son los filamentos de los desmosomas.
 - C. **ESTRATO GRANULOSO.** Se encuentra en la parte media de la epidermis, formada por tres a cinco capas de células, en estado de apoptosis (proceso de degeneración), presentan gránulos teñidos de color oscuro formados por una proteína llamada queratohialina. Además, contienen gránulos laminares.
 - D. **ESTRATO LÚCIDO.** Consta de tres a cinco capas de queratinocitos transparentes, planos, muertos y con membrana plasmática engrosada, se encuentra en la piel de la planta de las manos y pies.
 - E. **ESTRATO CÓRNEO.** Formada por 25 a 30 capas de células planas, muertas, en su interior presenta queratohialina y lípidos. Estas células se desprenden o descaman constantemente y sirve de protección. También, contiene los melanocitos o células pigmentarias que contienen melanina en distintas cantidades.
2. **CAPA INTERNA.** Es la dermis o corion, derivada del mesoderma y se divide en dos capas: capa papilar y reticular. Está constituida por de tejido conectivo, una red de colágeno y fibras elásticas, capilares sanguíneos, nervios, lóbulos grasos y la base de los folículos pilosos y de las glándulas sudoríparas. El grosor de la dermis varía de 0.6 a 3 mm. La papila contiene o bien una red capilar de vasos sanguíneos o una terminación nerviosa sensitivas especializada.^[23]



Glándulas Sudoríparas

Las *glándulas sudoríparas* están distribuidas por todo el cuerpo:

- Son numerosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, pero bastante escasas en la piel de la espalda.
- Cada glándula consiste en una serie de túbulos enrollados situados en el tejido subcutáneo, y un conducto que se extiende a través de la dermis y forma una espiral enrollada en la epidermis.
- Las glándulas sebáceas tienen forma de saco y segregan el sebo que lubrica y ablanda la piel. Se abren en los folículos pilosos a muy poca distancia por debajo de la epidermis.



Dactiloscopia

La interfase entre dermis y epidermis es muy irregular y consiste en una sucesión de papilas, o proyecciones similares a dedos, que son muy pequeñas en las zonas en que la piel es fina, y más largas en la piel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. En estas zonas, las papilas están asociadas a elevaciones de la epidermis que producen ondulaciones utilizadas para la identificación de las huellas dactilares.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

Este sistema, también denominado argentino de **Vucetich**, se basa en las impresiones dejadas por los relieves papilares de las yemas de los dedos de las manos, o sea su cara palmar. De ahí el nombre de impresiones digital. Debido al sudor y a la grasitud natural de los dedos, cuando éstos apoyan sobre una superficie lisa (papel, vidrio, mueble, espejo, etc.) queda en ella reproducido el dibujo-impresión de las líneas en relieve de las papilas.

Las figuras adoptadas por estas líneas papilares son diversas y han sido agrupadas en cuatro tipos. Su característica depende de la disposición, en el centro, de las líneas directrices. Los cuatro tipos son: *arco*, *presilla interna*, *presilla externa* y *verticilo*.^[24]

1. **ARCO.** En el arco, las crestas papilares pasan de un lado a otro, sin formar en el centro círculos ni volver al lado inicial.
2. **PRESILLA INTERNA.** En la *presilla interna* hay en el centro líneas que parten del lado izquierdo del observador y se incurvan volviendo hacia el lado inicial; hacia el otro lado se forma un *delta* (D); por arriba y abajo, las líneas pasan de un lado a otro.
3. **PRESILLA EXTERNA.** En la *presilla externa*, la figura es igual a la anterior, pero invertida, con la concavidad de las líneas de la presilla hacia la derecha del observador.
4. **VERTICILO.** En el *verticilo*, las líneas forman círculos concéntricos o en tendencia espiral alrededor de un punto único central; hay en ambos lados especies de dos deltas.



HUELLAS DIGITALES: 1. ARCO, 2. PRICILA EXTERNA, 3. PRICILA INTERNA Y 4. VERTICILO

PELO

Pelo (lat. **pillus** = pelo; **capilli** = cabello, pelos de la cabeza), formación epidérmica fina y filiforme, típicas de los mamíferos, que forma la cubierta característica de estos animales.

Constitución del Pelo

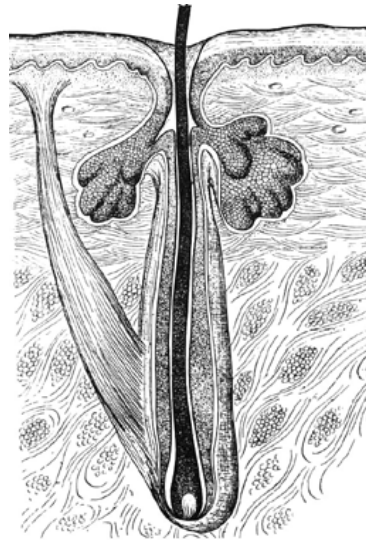
Está compuesto por:

1. **PROTEÍNA.** Una escleroproteína córnea denominada queratina y no contienen vasos sanguíneos ni nervios. Suelen contener pigmentos (excepto en los albinos) y a veces también contienen burbujas de aire intersticial que dan al pelo un color plateado. La estructura del pelo consiste en células epiteliales modificadas dispuestas en capas alrededor de una médula central (o núcleo) y cubiertas de escamas delgadas y planas.
2. **RAÍZ.** La raíz de cada pelo se encuentra en una invaginación de la epidermis llamada folículo piloso. El pelo crece desde la base del folículo (bulbo) y se nutre a partir de los vasos sanguíneos presentes en una papila situada dentro del folículo, que se prolonga un poco en la raíz del pelo.

24 Rojas N. *Medicina Legal*, 10ª edición. Buenos Aires: Ed. El Ateneo; 1971. p. 222.

ANATOMÍA HUMANA

3. **MÚSCULO.** Un músculo pequeño, el *arrector pili* o erector del pelo, se une a cada folículo piloso. El músculo se contrae bajo el control del sistema nervioso simpático, haciendo que el pelo se erice. La mayoría de los mamíferos poseen pelos táctiles que crecen, en muchos casos, en la parte superior del labio y en las cejas, con las raíces situadas sobre tejido eréctil muy innervado.
4. **CRECIMIENTO.** El desarrollo del pelo en el ser humano se inicia:
 - a. En el embrión y ya en el sexto mes el feto aparece cubierto de un pelo muy fino denominado lanugo.
 - b. En los primeros meses de vida el lanugo se cae y es reemplazado por pelo grueso en la cabeza (cabello) y cejas, y fino y vellosos en el resto del cuerpo.
 - c. En la pubertad aparece, en ambos sexos, pelo grueso en axilas y pubis, y en los hombres empieza a crecer en la parte superior del labio y la barbilla dando origen a la barba. La velocidad de su crecimiento varía con la edad de la persona y con la longitud. Cuando es corto, crece unos 2 cm por mes, pero la tasa de crecimiento se reduce a la mitad cuando es largo. El crecimiento mayor se da en mujeres cuya edad oscila entre 16 y 24 años de edad.



Forma

La forma del pelo es una de las características hereditarias más importantes y exacta:

1. **NEGROIDE.** El pelo casi negro de los papúes, melanesios y africanos crece a partir de un folículo curvo que continúa en una espiral con sección transversal plana.
2. **MONGOLOIDE.** El pelo de los chinos, japoneses y de los indígenas americanos es lacio, grueso, largo y casi siempre negro. Crece de un folículo recto, con sección transversal circular, y tiene una médula fácilmente distinguible.
3. **EUROPOIDE.** El pelo de los ainus, europeos, indios y semitas es ondulado. Crece desde un folículo recto pero con cierta tendencia a enrollarse; la sección transversal es oval y el color varía mucho de unos individuos a otros, desde el rubio claro hasta el negro.

Función

1. **AISLAMIENTO TÉRMICO.** La circulación de aire se ralentiza en los pelos, donde existe abundante pelo se mantiene el aire que funciona como aislante.
2. **ELIMINACIÓN DE CALOR.** Los pelos aumentan la superficie de evaporación del sudor.
3. **REDUCCIÓN DE LOS ROCES.** Protege de los roces, de la piel entre sí, como en la axila y el periné.
4. **CARACTERÍSTICA SEXUAL.** El vello identifica al sexo.

Características

Los trastornos en la estructura del pelo o del folículo piloso originan un crecimiento anómalo o una caída precoz o anormal del cabello:

1. **CANICIE.** La aparición precoz de canas se asocia con estados de ansiedad, emociones intensas, enfermedades carenciales y causas hereditarias.
2. **ALOPECIA.** La alopecia o calvicie se debe sobre todo a causas hereditarias. Ciertas formas de calvicie pueden, sin embargo, deberse a otras causas: la alopecia precoz, en la que el

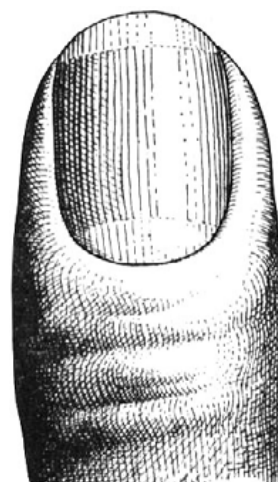
cabello de una persona joven se cae sin que antes encanezca, puede estar causada por una seborrea; la alopecia areata, en la que se cae de forma irregular, se cree que se debe a inflamación, trastornos nerviosos o infecciones locales, sobre todo en estados de estrés psicológico.

3. **CALVICIE.** La caída difusa del cabello, un fenómeno normal, puede alcanzar proporciones anormales después de fiebres superiores a 39.4° C durante enfermedades que provocan un debilitamiento del organismo o tras una intervención quirúrgica.

UÑAS

Uñas (lat. **unguis** = uña, garra; gr. **onyx** = uña), láminas o coberturas protectoras, planas y córneas, que aparecen en la zona superior del segmento final de los dedos humanos. Las uñas están constituidas:

1. **QUERATINA.** Por células muertas que contienen una proteína fibrosa, la queratina.
2. **RAÍZ.** La uña posee una base o raíz, que es la parte que penetra, por la parte superior, en la piel.
3. **CUERPO.** Está por debajo de la raíz tiene una cara exterior y otra interior unida a la piel; el borde y el extremo final libre.
4. **MATRIZ.** La piel que está por debajo de la raíz y del cuerpo se llama matriz de la uña (hiponiquio); es delgada y está cubierta de papilas vascularizadas, y debido a que el material córneo es transparente, éstas le confieren a la uña su color característico.
5. **LÚNULA.** Cerca de la base hay menos papilas y están menos vascularizadas; es la parte más blanca y a causa de su forma peculiar se llama lúnula. El crecimiento de las uñas se debe a la división de células en la base y en la cara interna del cuerpo de la uña.
6. **EPONQUIO.** La capa cornea del reborde ungueal situada sobre la uña se denomina eponiquio.



GLÁNDULA MAMARIA O MAMAS

Las *glándulas mamarias* (gr. **mastós** = mama) son dos formaciones simétricas, se las considera como glándulas sudoríparas apocrinas.

Características de la Glándula Mama

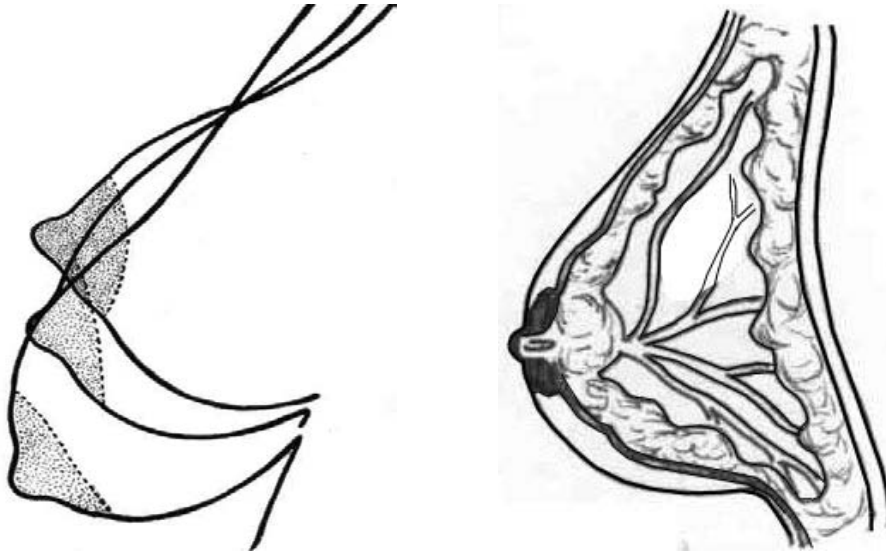
1. **SITUACIÓN.** Se hallan en la pared anterior y superior del tórax, entre el esternón y la línea vertical, tangente al límite anterointerno de la axila (línea axilar anterior). De arriba abajo, se extiende desde la III a la VII costilla, a la altura de los brazos.^[25]
2. **FORMA Y DIMENSIONES.** Son de forma casi esférica en la persona joven, como término medio tiene un diámetro de 10-12 cm, y un grosor de 5-7 cm. El tejido mamario se prolonga hacia la axila, formando la cola axilar de **Spence**. Después del embarazo son péndulas y separadas de la pared torácica (por abajo) por el surco submamario.
3. **CONFIGURACIÓN EXTERNA.** En la parte central de su superficie anterior se halla una eminencia de forma cónica, o cilíndrica denominada *pezón o papila mamaria*. El pezón mide generalmente 1 cm de alto por 1 cm de ancho. Su extremidad libre es recorrida por surcos y ocupada por orificios (poros galactóforos o lactíferos o área cribosa) que corresponde a la desembocadura de los conductos galactóforos. El pezón se halla rodeado por un

25 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. IV, p. 132

ANATOMÍA HUMANA

halo de piel hiperpigmentada (4 a 5 cm de diámetro) llamado **aréola**. La areola posee 12 a 24 elevaciones conocidas como **tubérculos de Morgagni**, constituidas por glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias accesorias que durante el embarazo se hacen más prominentes denominándose entonces **tubérculos de Montgomery**.

Estructura de la Mama

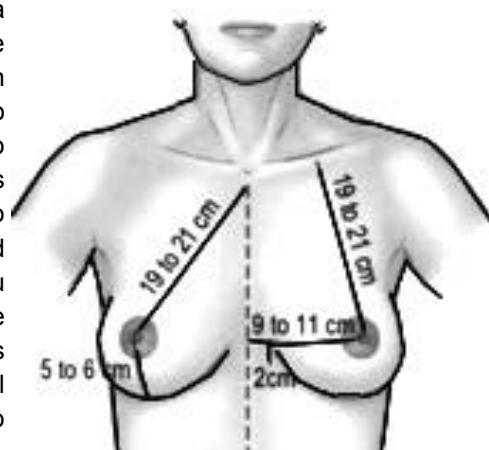


MAMAS: 1, FORMA DE LAS MAMAS, 2. ESTRUCTURA DE LA MAMA

Constituido por:

1. **REVESTIMIENTO CUTÁNEO.** Es una piel fina y móvil. La areola y el pezón presentan algunas fibras musculares lisas que conforman el *músculo areolar* (constituido por fibras circulares y radiadas).
 - a. **FIBRAS CIRCULARES.** Están adheridos a la piel al nivel de la areola y se extienden hasta la base del pezón.
 - b. **FIBRAS RADIADAS.** Perpendicular a las precedentes. Se extienden desde la dermis de la areola hasta la dermis del pezón.
2. **GLÁNDULA MAMARIA.** Se halla cubierta totalmente por una lámina fibrosa llamada *cápsula fibrosa*. La superficie glandular es lisa, casi plana en su cara posterior. La glándula mamaria se encuentra en el espesor del tejido adiposo, la cual presenta una capa anterior y una capa posterior.
 - a. **CAPA ADIPOSITA ANTERIOR O PREGLANDULAR.** La capa adiposa no se encuentra en la región de la areola, muy gruesa en la periferia, es apenas aparente en la areola. Presenta pequeñas celdas llamadas fosas adiposas. En esta capa se hallan el plexo arterial y una red venosa superficial (desarrollada en la gestación y lactación).
 - b. **CAPA ADIPOSITA POSTERIOR O RETROGLANDULAR.** No existen las fosas adiposas y es una capa delgada. Contiene también una red arterial y numerosas venas. Por detrás de esta capa se encuentra la capa celular, que se halla entre la *fascia superficialis* y la fascia de revestimiento de los músculos pectoral mayor y serrato anterior; se continúa por su parte superior con la fascia superficial unida a la aponeurosis del pectoral mayor y al borde anterior de la clavícula por un tejido celular denso llamado ligamento suspensorio.
 - c. **LIGAMENTO SUSPENSORIO.** La mama se mantiene en su posición por el ligamento suspensorio de **Cooper**, que es una fascia fibrosa que discurre entre la piel hasta la fascia del pectoral mayor, transversalmente proporcionando un armazón fibroso que sostiene a los lóbulos mamarios.

4. **PEZÓN.** El pezón se levanta como una gruesa papila en el centro de la areola. Se dirige oblicuamente de atrás hacia delante y, un poco, de dentro hacia fuera. Tiene la forma o aspecto de un cilindro o un cono, redondeado en su extremo libre. Exteriormente, el pezón es irregular, rugoso y, a veces, se presenta como agrietado. Debe este aspecto a una multitud de surcos y de papilas que se levantan en su superficie. En su vértice, pueden observarse de 12 a 20 orificios que son, las desembocaduras de los conductos galactóforos. El color de la piel del pezón y la areola es más oscura que el resto de la piel del cuerpo.



- El complejo areola-pezón se encuentra entre la 4ª y 5ª costilla en mamas no ptósicas (no caídas), lateral a la línea medioclavicular. La distancia entre el pezón y la horquilla esternal es de 19 a 21 cm, puede variar en función de la constitución física de la mujer. Además, la distancia entre el surco submamario y el pezón es de 5 a 6 cm, y del pezón a la línea media es de 9 a 11 cm.^[26]
5. **CONSTITUCIÓN.** La *glándula mamaria* se compone de varias glándulas independientes (aproximadamente en número de 15 a 20). Cada uno está constituido por un lóbulo dividido en lobulillos y en acinos.^[27]
- PARÉNQUIMA.** El parénquima mamario se divide en 15-20 segmentos que convergen en el pezón siguiendo una disposición radial. Los conductos colectores que drenan cada segmento tienen un diámetro de 2 mm. Varios de estos conductos colectores se unen en los senos galactóforos subareolares, de 5-8 mm de diámetro.
 - CONDUCTOS GALACTÓFOROS O LACTÍFEROS.** Cada lóbulo presenta un conducto excretor o *galactóforo* o *lactífero*, que se dirigen hacia el pezón, antes de entrar en éste presenta una dilatación de 1 a 1,5 mm de largo por medio milímetro de ancho llamado seno o ampolla galactófora o seno lactífero. Más allá se abren por los poros galactóforos o lactíferos.
6. **ALTERACIONES DEL DESARROLLO INCLUYEN.**
- POLIMASTIA.** Mamas accesorias a lo largo de la línea láctea de **Wolf**
 - POLITELIA.** Varios pezones accesorios a lo largo de la línea láctea de **Wolf**
 - HIPOPLASIA MAMARIA.** Desarrollo disminuido de lo normal
 - AMASTIA.** Ausencia de mama.
 - AMACIA.** Ausencia del parénquima mamario.

Vasos y Nervios

- ARTERIAS.**
 - PARTE INTERNA.** La mama se halla irrigada por las ramas perforantes de la torácica o mamaria interna. La perforante principal o *arteria principal interna* o rama mamaria medial principal cruza el 2º espacio intercostal.
 - PARTE EXTERNA E INFERIOR.** Son irrigados por ramas de la torácica lateral o mamaria externa, de la escapular inferior o subescapular, de la toraco-acromial o acromio-torácica y de la torácica superior (todas ramas de la axilar).
- VENAS.** Las mamas presentan una red venosa, que es acentuada durante el embarazo y la lactancia. Alrededor de la areola presenta el círculo venoso de **Haller** o areolar. Las venas profundas terminan: en las venas torácicas laterales o mamarias externas, en la torácica o mamaria interna y en las venas intercostales.

26 Molto D. *Anatomía de la mama*. En: <https://www.drmolto.com/cirugia-senos-valencia/anatomia-de-la-mama/#el-pecho-ideal>

27 Copeland Larry. *Ginecología*. 2ª edición. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2002. p. 1192

ANATOMÍA HUMANA

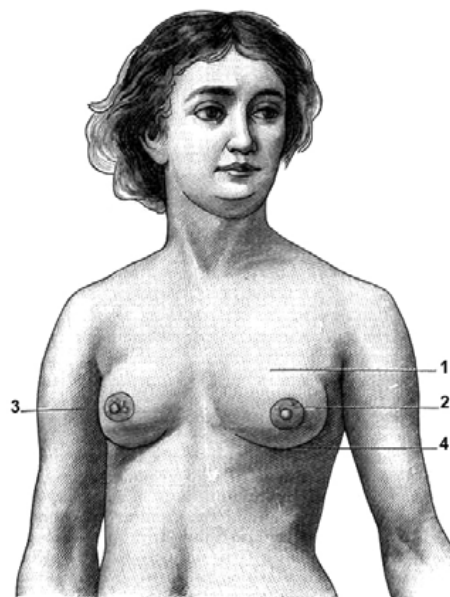
3. LINFÁTICOS. Existen tres principales colectores:

- a. **COLECTORES TRIBUTARIOS DE LOS GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS AXILARES.** Los linfáticos de la mama terminan en una red subareolar, a la vez de ésta parten dos troncos linfáticos principales, con dirección axilar, en su trayecto reciben linfáticos procedentes de las partes inferior y superior de la glándula. Terminan en los ganglios o nodos linfáticos axilares del grupo mamario externo o axilares pectorales. Algunos linfáticos pueden terminar en los grupos ganglionares del lado opuesto.
 - i. **VÍA TRANSPECTORAL.** Algunos vasos linfáticos de la cara posterior de la glándula terminan en los ganglios o nodos linfáticos subclaviculares o apicales, atravesando el pectoral mayor y la aponeurosis clavipectoral.
 - ii. **VÍA RETROPECTORAL.** Otros vasos linfáticos contornean el borde inferior del pectoral mayor, para terminar en los ganglios o nodos linfáticos subclaviculares o apicales.
- b. **COLECTORES TRIBUTARIOS DE LOS GANGLIOS NODOS LINFÁTICOS MAMARIOS O TORÁCICOS INTERNOS O PARAESTERNALES.** Son vasos linfáticos procedentes de la parte interna o medial de la glándula, que terminan en los ganglios o nodos linfáticos de la cadena torácica o mamaria interna o paraesternal. Atravesando el pectoral mayor y los espacios intercostales (tercero y cuarto).
- c. **COLECTORES TRIBUTARIOS DE LOS GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS SUPRACLAVICULARES.** Constituido por un tronco poco frecuente que va de la porción superior de la glándula a los ganglios o nodos linfáticos supraclaviculares.

En la actualidad ha recobrado interés la división esquemática de los ganglios axilares en tres grupos:^[28]

- **GRUPO EXTERNO.** Desde el borde externo del músculo pectoral menor, hacia fuera.
- **GRUPO MEDIO.** Inmediatamente por detrás del músculo pectoral menor.
- **GRUPO INTERNO.** Desde el borde interno del músculo pectoral menor hacia el vértice de la axila, señalado por el tendón de inserción del músculo subclavio.

4. NERVIOS. La inervación cutánea proviene de la rama supraclavicular (proveniente del plexo cervical superficial) y de los 2º, 3º, 4º, 5º y 6º nervios intercostales (ramos perforantes anterior y lateral).



1. Mama, 2. Areola, 3. Pezón, 4. Surco submamario (Testut)

2º Lección

Primera Parte Osteología del Miembro Superior

Miembro Superior: Osteología:

- Huesos: Escápula, clavícula, húmero, radio, cúbito, carpo, metacarpo y falanges.

Objetivos de la práctica:

- Indicar la posición anatómica de los huesos del miembro superior.
- Indicar la situación de los huesos del miembro superior.
- Identificar y describir los accidentes anatómicos e inserciones musculares de las caras, bordes y ángulos de los huesos del miembro superior.

Tarea:

1. Dibujar: en vista anterior y posterior los huesos: Escápula, húmero, radio, cúbito y mano.
2. Indicar: qué huesos presentan apófisis estiloides en el miembro superior.
3. Definir: Fractura, Tipos de fractura: conminuta, doble y en tallo verde.
4. Describir sucintamente: Fractura: de Colles, Monteggia, Chauffer y Bonnett.

Huesos del Miembro Superior o Torácico

Para el ser humano el miembro superior es muy importante, las manos, parte del miembro superior, tienen que desempeñar una función distinta a los pies, debido a que el hombre adopta una posición erecta, las manos deben ejecutar función específica de asir los objetos, no sólo los alimentos sino también los instrumentos de trabajo, por lo tanto, la mano es un órgano de trabajo y al mismo tiempo es producto de él.^[29] El esqueleto *del miembro superior o torácico*, se divide en:^[30]

1. **CINTURÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR U HOMBRO O CÍNGULO ESCÁPULO-CLAVICULAR.** En cuya posición se encuentran la *clavícula*, por delante; y la *escápula*, por detrás.
2. **ESQUELETO DE LA PORCIÓN LIBRE DEL MIEMBRO SUPERIOR.** Constituido:
 - a. **HUESOS DEL BRAZO.** Al cual pertenece solo el *húmero*.
 - b. **HUESOS DEL ANTEBRAZO.** Conformado por dos huesos dispuestos paralelamente entre sí y en sentido longitudinal, son: el *radio*, por fuera y el *cúbito* o *ulna*, por dentro.
 - c. **HUESOS DE LA MANO.** Está conformada por veintisiete huesos, distribuidos en tres grupos, las cuales son:
 - i. **HUESOS DEL CARPO.** Constituido por ocho huesos distribuidos en dos hileras:
 1. **HILERA SUPERIOR O ANTEBRAQUIAL.** Constituido por los huesos: *escafoides* o *navicular*, *semilunar* o *lunatum*, *piramidal* o *triquetum* y *pisiforme* o *lenticular*.
 2. **HILERA INFERIOR O METACARPIANA.** Constituido por los huesos: *trapezio* o *poligonal mayor*, *trapezoide* o *poligonal menor*, *hueso grande* o *capitatum* y *hueso ganchoso* o *hamatum*.
 - ii. **HUESOS DEL METACARPO.** Constituido por cinco huesos, denominados *metacarpianos*, los cuales son designados con los nombres de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° *metacarpianos*, contando de afuera hacia adentro.
 - iii. **HUESOS DE LOS DEDOS.** Son en número de cinco: *pulgar*, *índice*, *medio*, *anular* y *auricular* o *meñique*. Cada uno de los dedos, excepto el pulgar (le falta la segunda falange), están constituidos por:
 1. *Primera falange* o *falange proximal* o *falange*.
 2. *Segunda falange* o *falange media* o *falangina*.
 3. *Tercera falange* o *falange distal* o *falange*.

HUESOS DEL CINTURÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR U HOMBRO

ESCÁPULA

La *escápula* (lat. *scapulae* = espalda, lomo, hombro; gr. *ómos* = hombro, *platýs* = llano, plano) es un hueso par, plano, muy delgado y ancho; tiene la forma de una paleta. Situado en la parte posterior, superior y lateral del tórax, entre los músculos de la espalda al nivel de la II a VII costillas. La escápula tiene una configuración triangular, observándose en ella tres bordes, tres ángulos y dos caras.

POSICIÓN ANATÓMICA. La fosa amplia denominada subescapular adelante, la glena escapular arriba y afuera.

29 Marx C. Engels F. *Obras Escogidas*, El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre. Moscú. Ed. Progreso; 1975. p. 371

30 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª ed. Barcelona: Ed Masson S. A. 2005. t. III, p. 3

ANATOMÍA HUMANA

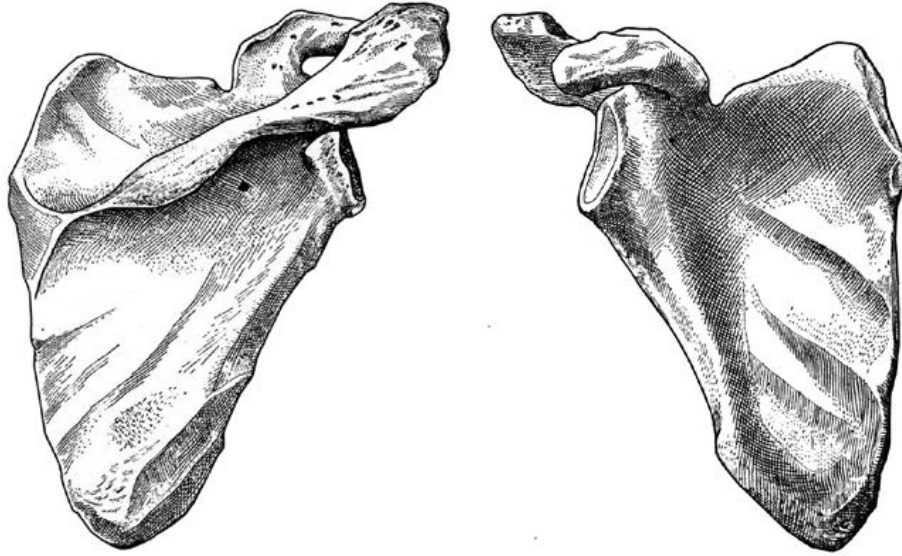
Caras

1. **CARA COSTAL O ANTERIOR.** Es una superficie cóncava, aplicada al tórax, del cual queda separada por el músculo serrato anterior o mayor (variedad de articulación: *sisarcosis*). La concavidad de la superficie costal es conocida como *fosa subescapular* y se encuentra ocupada por el músculo subescapular. En esta cara se pueden observar varias prominencias lineales (2 a 3 crestas) oblicuamente ascendentes, destinadas a la inserción de éste músculo y cerca del cuello se observa uno o dos orificios nutricios.
 - a. **SEGMENTO MEDIAL.** A lo largo de su borde medial, por encima y por debajo, se observan dos superficies triangulares alargadas que prestan inserción a los fascículos musculares del serrato anterior o mayor o gran dentado.
 - b. **SEGMENTO LATERAL.** A lo largo del borde lateral se observa un pilar óseo que sostiene el cuello de la glena escapular, con el borde mismo se labra un canal, paralelo al borde externo o lateral.
2. **CARA DORSAL O POSTERIOR.** Es convexa y se encuentra dividida en dos partes desiguales, por la *espina de la escápula*.
 - a. **FOSA SUPRAESPINOSA.** Es la porción más pequeña ($\frac{1}{4}$), parte superior y la cara superior de la espina. Presta inserción al músculo supraespinoso.
 - b. **FOSA INFRAESPINOSA.** Es la porción más grande ($\frac{3}{4}$), parte inferior y juntamente con la cara inferior de la espina forman esta fosa, en la cual se inserta el músculo infraespinoso.
 - c. **ESPINA DE LA ESCÁPULA.** Es una cresta bien desarrollada, aplanada de arriba hacia abajo y de forma triangular; atraviesa la cara posterior de la escápula, desde su borde medial hacia el ángulo lateral y en la unión de su cuarto superior con sus tres cuartos inferiores. Corresponde aproximadamente a la apófisis espinosa de la III vértebra dorsal, en la posición anatómica. La espina escapular propiamente, presenta:
 - i. **CARA SUPERIOR.** Destinada a la inserción muscular del supraespinoso.
 - ii. **CARA INFERIOR.** Destinada a la inserción muscular del infraespinoso.
 - iii. **BORDE ANTERIOR.** Forma cuerpo con el hueso.
 - iv. **BORDE EXTERNO.** Es cóncavo y obtuso. Mira hacia la articulación escapulohumeral.
 - v. **BORDE POSTERIOR.** Es ancho e irregular, presta inserción al músculo trapecio (labio superior) y al músculo deltoides (labio inferior). En su extremidad interna presenta una superficie triangular y en la parte media un tubérculo para la inserción del deltoides.
 - d. **ACROMION.** La porción lateral de la espina es más desarrollada y se continúa con el *acromion* (gr. *acros* = distal), que se dirige hacia afuera y un poco adelante. El acromion presenta: 1) *cara superior*, relacionada con la piel, 2) *cara inferior*, cubre por encima a la articulación del hombro, 3) *borde externo o lateral*, presta inserción a los fascículos medios del deltoides, 4) *borde interno o medial*, presenta una *cara articular*, para la articulación de la clavícula y 5) un *extremo externo o lateral*, donde se inserta el ligamento acromioclavicular.

Bordes

1. **BORDE SUPERIOR O CERVICAL.** Es delgado, presta inserción al músculo omohioideo. Este borde presenta:
 - a. **INCISURA DE LA ESCÁPULA O ESCOTADURA CORACOIDEA O ESCOTADURA ESCAPULAR.** Localizado en la porción externa de éste borde; encima de la misma, en el hueso no macerado, está tensado el *ligamento escapular transverso superior*, que con esta incisura forma el agujero a través de la cual pasa el *nervio supraescapular*.
 - b. **INSERCIÓN DEL OMOHIOIDEO.** Origen del músculo omohioideo
2. **BORDE MEDIAL O INTERNO O ESPINAL.** Es convexo, a menudo rectilíneo, pero a veces forma un ángulo obtuso, su vértice se encuentra en la raíz de la espina. Es más delgado y más largo que el superior. Se dirige hacia la columna vertebral, se encuentra a 5 cm de las apófisis espinosas y se palpa bien a través de la piel. En el labio posterior se insertan el romboide menor y el romboides mayor y en el labio anterior el serrato mayor.

3. **BORDE LATERAL O EXTERNO O AXILAR.** Es engrosado y se dirige hacia la región axilar. Presenta habitualmente:
- CANAL VASCULAR. Para la *arteria circunfleja escapular*.
 - CARILLA TRIANGULAR. Subglenoidea o *superficie infraglenoidea*, es una pequeña cara triangular rugosa localizado en la parte más alta de este borde; donde se observa el *tubérculo infraglenoideo*, la cual presta inserción a la porción larga del músculo tríceps braquial.



ESCÁPULA: 1. CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR (QUIROZ)

Ángulos

- ÁNGULO SUPERIOR.** Es redondeado, se dirige arriba y medialmente; está formado por la convergencia del borde interno con el borde superior. Presta inserción al músculo elevador de la escápula o angular.
- ÁNGULO INFERIOR.** Es rugoso, redondeado y engrosado, se dirige hacia abajo; está formado por la convergencia del borde externo con el borde interno. Puede ser palpado fácilmente en el sujeto vivo. Este ángulo tiene una movilidad considerable cuando el brazo es llevado en abducción y constituye un importante punto de referencia para estudiar los movimientos de la escápula. En la posición anatómica corresponde aproximadamente a la altura de la apófisis espinosa de la VII vértebra dorsal, a la VII costilla o al VII espacio intercostal. Presta inserción al subescapular, al redondo mayor, a algunos fascículos del serrato mayor o anterior y del dorsal ancho o *latísimo dorsi*.
- ÁNGULO LATERAL O EXTERNO O ANTERIOR.** Es engrosado, se halla en la unión de los bordes externo y superior; constituye la *cabeza de la escápula*, la cual queda unida al resto del hueso por el *cuello*. Se puede observar:
 - CAVIDAD GLENOIDEA. Es algo cóncava elíptica (gr. *glena* = depresión, cavidad articular), más ancha por abajo que por arriba, presenta una escotadura en su borde anterior, denominada *escotadura glenoidea*. En el centro de la cavidad presenta una pequeña prominencia denominada *tubérculo glenoideo*. La cavidad se articula con la cabeza del húmero.
 - TUBEROSIDAD O TUBÉRCULO SUPRAGLENOIDEO. Es una pequeña tuberosidad situada por encima de la parte más alta del reborde de la cavidad glenoidea. Presta inserción a la porción larga del bíceps.
 - TUBEROSIDAD O TUBÉRCULO SUBGLENOIDEO. Situada por debajo del reborde de la cavidad glenoidea. Presta inserción a la porción larga del tríceps.

ANATOMÍA HUMANA

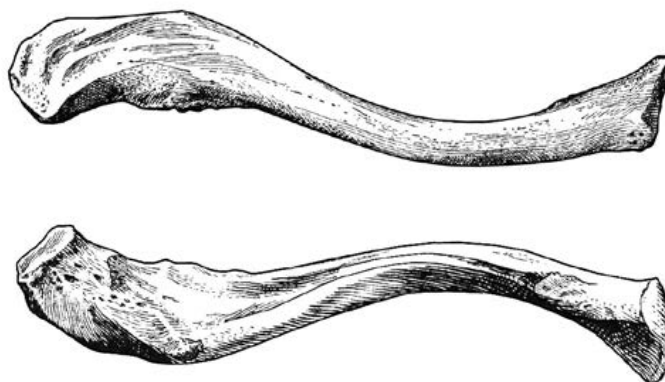
- d. CUELLO DEL OMÓPLATO. La cavidad glenoidea esta sostenida en posición por un cuello grueso, corto y aplanado de atrás a adelante. La cara posterior del cuello forma un canal con el borde externo de la espina del omóplato, en los cuales se inserta el *ligamento espinoglenoideo* y comunica la fosa supraespinosa e infraespinosa.
- e. APÓFISIS CORACOIDES O PROCESO CORACOIDEO. (gr. **korakoidés** = pico de cuervo). Se encuentra sobre el cuello y la cavidad glenoidea, se proyecta hacia delante y un poco hacia fuera (forma de un dedo semiflexionado). Presenta:
 - i. *SEGMENTO VERTICAL*. Que se une al cuello del omóplato o de la escápula por una base ancha.
 - ii. *SEGMENTO HORIZONTAL*. Constituido por:
 - 1. *CARA SUPERIOR*. En su porción posterior presenta una serie de rugosidades, donde se insertan el músculo pectoral menor (por delante) y los ligamentos coracoclaviculares.
 - 2. *CARA INFERIOR*. Presenta pequeños agujeros vasculares.
 - 3. *BORDE EXTERNO*. Brinda inserción al ligamento acromioclavicular o coracoacromial y coracohumeral.
 - 4. *BORDE INTERNO*. Se inserta el tendón del pectoral menor (por delante) y en ocasiones existe una expansión del músculo subclavio. También se insertan los ligamentos coracoclaviculares.
 - 5. *VÉRTICE*. Es obtuso y redondeado. Se inserta el tendón común a la porción corta del bíceps y el coracobraquial.

CLAVÍCULA

La *clavícula* (lat. **clavis** = clave, llave; gr. **kleis, kleidos**) es un hueso plano alargado (no es hueso largo porque no tiene diáfisis y epífisis), en forma de **S** itálica, situado en la parte anterosuperior del tórax y que se extiende desde el borde superior del manubrio del esternón hasta el acromion de la escápula, uniendo el tronco al miembro superior. Presenta dos curvaturas: 1) una interna, cóncava hacia atrás y 2) otra externa, cóncava hacia delante.

POSICIÓN ANATÓMICA. El canal del subclavio abajo, el segmento distal aplanado afuera y su borde cóncavo adelante y afuera.

La clavícula en el sujeto vivo puede ser palpada en toda su extensión. En ocasiones la clavícula se encuentra atravesada por uno de los nervios supraclaviculares. En la clavícula, para su estudio, se describen: un cuerpo con *dos caras y dos bordes, y dos extremidades*^[31]



CLAVÍCULA: 1. CRA SUPERIOR, 2. CARA INFERIOR (QUIROZ)

31 La rotura del cuerpo de la clavícula es frecuente en niños. Se acompaña habitualmente de dolor, hinchazón y una protuberancia y depresión sobre la zona de la lesión.

Cuerpo

1. **CARA SUPERIOR.** Generalmente es casi plana en su tercio externo y convexo de adelante hacia atrás en sus dos tercios internos. Se encuentra en relación con la piel y el músculo cutáneo. Su porción interna presta inserción al fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y pectoral mayor, su porción externa al deltoides y trapecio.
2. **CARA INFERIOR.** Esta cara presenta:
 - a. **CANAL DEL SUBCLAVIO.** Es una excavación en la parte media y que toma la dirección del eje clavicular. Presta inserción al músculo subclavio y un orificio nutricio. Los labios del canal prestan inserción a la fascia o aponeurosis clavipectoral.
 - b. **TUBEROSIDAD COSTAL O IMPRESIÓN DEL LIGAMENTO COSTOCLAVICULAR.** Ubicada en la extremidad interna o esternal de ésta cara, presta inserción al ligamento costoclavicular.
 - c. **TUBEROSIDAD CORACOIDEA,** Para el ligamento coracoclavicular, ubicado en la extremidad externa de esta cara. Esta tuberosidad a la vez se subdivide en dos segmentos:
 - i. **SEGMENTO ANTERIOR O LÍNEA TRAPEZOIDEA.** Es una superficie rugosa, oblicua, alargada y presta inserción al ligamento trapezoide.
 - ii. **SEGMENTO POSTERIOR O TUBÉRCULO CONOIDE.** Es una superficie rugosa, pequeña y presta inserción al ligamento conoide.

Bordes

1. **BORDE ANTERIOR.** Es obtuso y más o menos redondeado, convexo en su tercio medial y cóncavo en su tercio lateral. En sus dos tercios mediales se inserta el músculo pectoral mayor y en su tercio lateral se inserta el músculo deltoides.
2. **BORDE POSTERIOR.** En sus dos tercios internos es grueso y cóncavo, se insertan fascículos del músculo esternocleidomastoideo. Su tercio externo es grueso y rugoso, brinda inserción a los fascículos claviculares del trapecio.

Extremidades

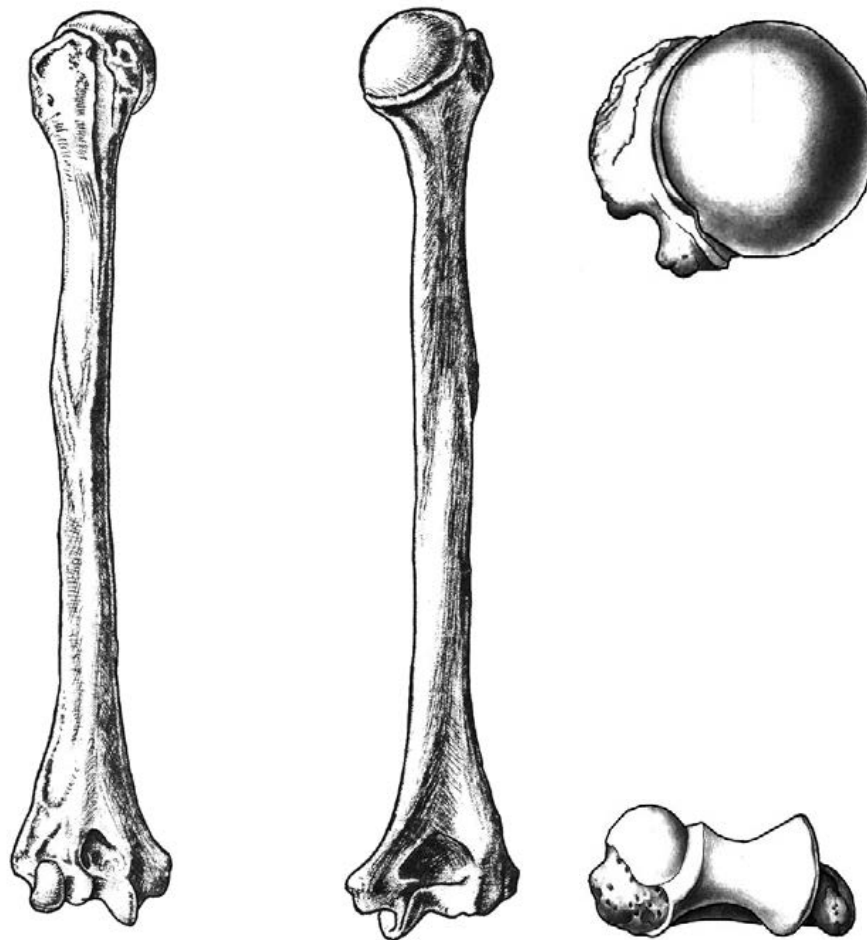
1. **EXTREMIDAD EXTERNA O LATERAL O ACROMIAL.** Es más ancha que la esternal, aplanada de arriba hacia abajo, presenta una cara superior e inferior, en el borde anterior está la *superficie o cara articular acromial* plana, elíptica cortada en bisel a expensas de su cara inferior, para la parte interna del acromion. Esta superficie varía en forma y posición.
2. **EXTREMIDAD INTERNA O MEDIAL O ESTERNAL.** Presenta tres caras: anterior, posterior y superior, tres bordes anterior, posterior e inferior con tuberosidad costal. La *cara articular esternal* es en *silla de montar*, lugar de articulación con la incisura clavicular en el manubrio del esternón. La superficie articular parece generalmente prolongada hacia abajo para articularse con el primer cartílago costal. El mayor volumen de la extremidad interna de una clavícula, comparado con el de la clavícula opuesta, se debe a un mayor funcionalismo de la extremidad.

ESQUELETO DE LA PORCIÓN LIBRE DEL MIEMBRO SUPERIOR

HUMERO

El *húmero* (lat. **humerus** = brazo) es un hueso tubular, largo, par y no simétrico. Se articula con la escápula en el hombro, y con el radio y el cúbito en el codo. Está constituido de un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis.

POSICIÓN ANATÓMICA. La cabeza humeral, segmento esférico, arriba y adentro; el canal intertubercular adelante.



HÚMERO: 1. CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR, 3) EPÍFISIS PROXIMAL, 4. EPÍFISIS DISTAL (GARDNER)

Cuerpo o Diáfisis

Es irregularmente cilíndrico en su parte superior, triangular en su parte media e irregular y ovalado en su parte inferior. La diáfisis del húmero está constituida por tres caras y tres bordes. La diáfisis es susceptible de una fractura^[32]

1. **CARAS.** Se consideran:
 - a. **CARA ANTEROLATERAL O EXTERNA.** Presenta:
 - i. **TUBEROSIDAD O IMPRESIÓN DELTOIDEA.** Localizada próxima a la parte media de la diáfisis, es una superficie rugosa a manera de "V", presta inserción al músculo deltoides (labio superior) y al músculo braquial (labio inferior).
 - b. **CARA ANTEROMEDIAL O INTERNA.** Presenta:
 - i. **SEGMENTO INFERIOR DEL CANAL INTERTUBERCULAR O CORREDERA BICIPITAL.** Que asciende hasta el extremo superior del húmero.
 - ii. **CONDUCTO O AGUJERO NUTRICIO.** Localizado en la parte media de ésta cara, el conducto se dirige hacia el codo.
 - iii. **IMPRESIÓN DEL CORACOBRAQUIAL.** Se encuentra por encima del agujero nutricio (tercio superior del hueso), es una superficie rugosa en el que se inserta el músculo coracobraquial.

32 Lesión traumática de un hueso en la que se interrumpe la continuidad del tejido óseo. La fractura se clasifica según el hueso implicado, la región ósea afectada y la naturaleza de la fractura. Algunos tipos de fractura son: fractura completa, conminuta, desplazada, espiroidea, oblicua y en mariposa.

- iv. MITAD INFERIOR. De ésta cara es lisa y presta inserción a los fascículos internos del braquial.
 - c. CARA POSTERIOR. Se encuentra dividida en dos partes por el *canal radial o canal de torsión o espiral*, la cual presenta una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera. Por arriba y fuera del canal se inserta el músculo vasto externo; por debajo y por dentro, el vasto interno. En éste canal se encuentra aplicado el nervio radial y los vasos humerales profundos (a éste nivel se produce la parálisis radial, por englobamiento del nervio en el callo óseo en las fracturas de diáfisis humeral).^[33]
2. BORDES. Son:
- A. BORDE ANTERIOR. Es denominado también *línea áspera*. Este borde, en su parte superior, es rugoso y se continúa con el labio externo de la corredera bicipital; en su parte inferior es obtuso y redondeado, termina bifurcándose y dando lugar a la cavidad coronoides.
 - B. BORDE MEDIAL O INTERNO. Se continúa por arriba con la cresta del troquín, y por abajo por un reborde interno supracondíleo. Presta inserción al tabique intermuscular interno.
 - C. BORDE LATERAL O EXTERNO. Es de forma redondeada, interrumpida en su parte media por el canal radial. Por debajo de éste se inserta el músculo braquiorradial o supinador largo y extensor radial largo.

Extremidades o Epífisis

1. EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL O ESCAPULAR. Está constituido por:
- A. CABEZA DEL HUMERO. Es una semiesfera, es decir, tercera parte de una esfera, con un diámetro de 60 mm (25 a 30 mm de radio),^[34] mira hacia adentro, arriba y atrás. En ocasiones es lisa y pulimentada, debido al contacto con la cavidad glenoidea y con la superficie inferior del acromion o de ambas a la vez. Su eje forma, con el eje longitudinal de la diáfisis del hueso, un ángulo de 130° a 150° (termino medio 135°).^[35] La cabeza del húmero se encuentra separada del troquíter o tuberosidad mayor y el troquín o tuberosidad menor por el *cueño anatómico*, su labio interno rodea a la cabeza del húmero y presenta en su parte anterior (arriba del troquín) una escotadura de forma triangular, la impresión de la inserción supratroquiniana del ligamento glenohumeral superior.
 - B. TUBEROSIDAD MAYOR O TROQUITER. Se encuentra por fuera de la cabeza, en la prolongación de la cara externa del cuerpo del hueso. Se proyecta hacia fuera, más allá del acromion. En su porción posterosuperior se observan tres carillas o facetas (dispuestas de adelante hacia atrás), las mismas son:
 - i. CARILLA O FACETA SUPERIOR. Destinada a la inserción le tendón supraespinoso.
 - ii. CARILLA O FACETA MEDIA. Presta inserción al músculo infraespinoso.
 - iii. CARILLA O FACETA INFERIOR. Para la inserción músculo redondo o teres menor.
 - C. TUBEROSIDAD MENOR O TROQUÍN. Forma la parte anterior de la epífisis proximal y presta inserción al músculo subescapular.
 - D. SURCO INTERTUBERCULAR O CANAL O CORREDERA BICIPITAL. En el cual discurre el tendón de la porción larga del bíceps y una rama ascendente de la arteria circunfleja anterior, este canal está formado por: 1) la **cresta del troquíter o subtroquiteriana**, que es la continuación inferior del troquíter, forma el labio externo del canal intertubercular y en él se inserta el tendón del pectoral mayor; y 2) la **cresta del troquín o subtroquiniana**, que es la continuación inferior del troquín, forma el labio interno del canal intertubercular y presta inserción al músculo redondo o teres mayor. El piso del canal intertubercular presta inserción al músculo dorsal ancho o latísimo del dorso.

33 Álvarez R. *Cirugía Ortopédica y Traumatológica*, La Habana: Ed. Pueblo y Educación; Ciencias Médicas; 1984. t. I, p. 204

34 Orts Llorca, F. *Anatomía Humana*, 3º ed. Barcelona: Ed. Científico – Médica, 1963. t. I, p. 78.

35 Kapandji A. I. *Fisiología Articular*, 5º ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana, 1999. t. I. p. 32

ANATOMÍA HUMANA

- a. CUELLO QUIRÚRGICO. Que une la epífisis proximal del húmero a la diáfisis, se encuentra inmediatamente por debajo del troquiter y troquín; es un lugar frecuente de fracturas. También, mencionar que el nervio circunflejo axilar y la arteria circunfleja posterior contactan con el cuello quirúrgico.
2. **EXTREMIDAD INFERIOR O EPÍFISIS DISTAL O ANTEBRAQUIAL.** Se encuentra comprimida en dirección anteroposterior, ensanchado transversalmente e incurvado hacia adelante. Se denomina *capitel* al conjunto de la tróclea, capítulo y las fosas coronoidea, radial y olecraneana. Este extremo se articula con el antebrazo. Presenta una superficie articular media y dos salientes laterales o apófisis.
 - a. SUPERFICIE ARTICULAR. Se articula con los huesos del antebrazo, y está constituida por:
 - i. **TRÓCLEA HUMERAL.** Se encuentra en la parte interna y tiene la forma de una polea, se articula con la escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor del cúbito. La tróclea está constituida por dos bordes o vertientes y una garganta: 1) **garganta:** tiene una dirección oblicua (en espiral) de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro; 2) **bordes**, el interno es más prominente que el externo. Por encima de la tróclea se encuentran dos depresiones o fosas:
 1. **FOSA CORONOIDEA O SUPRATROCLEAR.** Es anterior y destinada a recibir la apófisis coronoides del cúbito en los movimientos de flexión.
 2. **CAVIDAD O FOSA OLECRANEANA.** Es posterior y recibe a la extremidad libre del olécranon, durante los movimientos de extensión.
 - ii. **CAPITULUM O CÓNDILO DEL HUMERO.** Se encuentra en la parte externa, tiene la forma de una eminencia semiesférica, levemente aplanada en sentido transversal. Es denominado también *cóndilo o pequeña cabeza del húmero* (lat. **capitis, capitulum** = cabeza,). El cóndilo del húmero se articula con la cúpula del radio. Entre el cóndilo y la tróclea se ubica el **canal intermedio o capítulotroclear o condilotroclear** (constituido por la vertiente condílea y la vertiente troclear o *zona conoide*, en éste canal se desliza el reborde interno de la cúpula del radio). Por encima del cóndilo se encuentra:
 1. **FOSA RADIAL DEL HÚMERO O SUPRACONDÍLEA.** En la cual se aloja (durante la flexión del antebrazo sobre el brazo) el reborde anterior de la cúpula radial.
 - b. APÓFISIS LATERALES O EMINENCIAS SUPRAARTICULARES. Estas apófisis se encuentran por encima de las extremidades laterales de la superficie articular. Son:
 - i. **EPITRÓCLEA.** Se ubica por arriba y dentro de la tróclea, en la extremidad inferior del borde interno de la diáfisis del hueso. Es levemente aplanada de adelante hacia atrás. En su **cara anterior y vértice** se insertan los *músculos epitrocleares* (pronador redondo o teres, flexor radial del carpo o palmar mayor, palmar largo o palmar menor, flexor ulnar del carpo o cubital anterior y flexor superficial de los dedos); la **cara posterior** forma un canal *epitrocleo-olecraneano* que se relaciona con el nervio cubital (la fractura de la epitroclea produce parálisis del nervio cubital)^[36] y su **borde inferior** presta inserción al ligamento lateral interno de la articulación del codo.
 - ii. **EPICÓNDILO.** Se encuentra por arriba y fuera del cóndilo humeral, en la extremidad inferior del borde externo de la diáfisis del hueso. En él se insertan: el ligamento lateral externo de la articulación del codo y los músculos epicondíleos (segundo radial o extensor radial corto, extensor de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior extensor ulnar del carpo y supinador), excepto el músculo ancóneo, que se inserta en la parte posterior del epicóndilo.

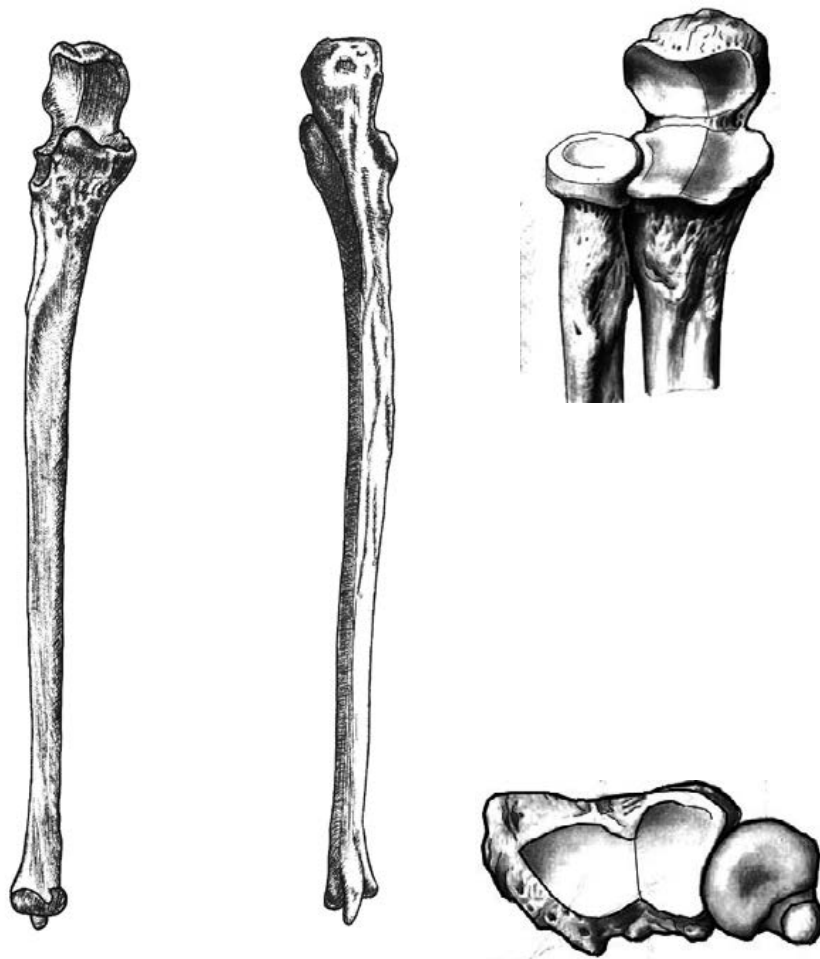
Debido al contacto con el húmero, los nervios axilar, radial y cubital pueden ser lesionados en las fracturas del cuello quirúrgico, diáfisis o epitroclea, respectivamente.

36 Álvarez Cambras Rodrigo. *Cirugía Ortopédica y Traumatológica*, Op. Cit., p. 228

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
ULNA O CÚBITO

La *ulna* o cúbito (lat. **cubitus** = codo; **ulna** = cúbito) es un hueso tubular, largo, par y no simétrico, ubicado en la parte interna del antebrazo, es el más largo de los huesos del antebrazo. Se articula por arriba con el húmero, por abajo con el cartílago articular y por fuera con el radio. Está ligeramente inclinado de abajo hacia arriba y lateromedialmente, forma con el húmero un ángulo obtuso de abertura lateral. En su extremidad superior, la diáfisis del hueso se curva hacia adelante. La ulna esta constituida por: un cuerpo o diáfisis y dos epífisis.

POSICIÓN ANATÓMICA. La epífisis más abultada arriba, la escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor adelante, la apófisis o proceso estiloides hacia abajo y adentro.



CÚBITO: 1. CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR, 3. EPÍFISIS PROXIMAL, 4. EPÍFISIS DISTAL (QUIROZ)

Cuerpo o Diáfisis

Es de forma prismático triangular visto a través de un corte transversal, su volumen es bastante considerable por arriba, disminuye progresivamente a medida que se aproxima al carpo. Se distinguen tres caras y tres bordes.

1. CARAS. Se consideran:

- a. CARA ANTERIOR. Es algo cóncava, excavada en canal en sus tres cuartos superiores, donde se inserta el músculo flexor *digitorum* o profundo de los dedos; en su cuarta parte inferior se inserta el extremo interno del músculo pronador cuadrado. Presenta:

ANATOMÍA HUMANA

- i. **AGUJERO NUTRICIO.** Ubicado en la mitad superior de ésta cara, el cual se continúa con el *canal nutricio*, que va en dirección proximal.
 - ii. **TUBEROSIDAD DE LA ULNA.** Localizado en la parte superior de la cara anterior, en el límite entre el cuerpo y la extremidad superior del hueso.
 - b. **CARA POSTERIOR.** En realidad llega a ser posteroexterna. En su parte más alta presenta una superficie rugosa de forma triangular, en la que se inserta el ancóneo es limitada hacia abajo por una línea más o menos marcada. Por debajo de ésta existe una cresta longitudinal que divide, la cara posterior en:
 - i. **SEGMENTO MEDIAL.** Lisa, cubierta por el músculo extensor ulnar del carpo o cubital posterior.
 - ii. **SEGMENTO LATERAL.** Rugosa, subdividida a la vez por crestas oblicuas, donde se insertan (de arriba hacia abajo): 1) el músculo supinador (corto), 2) el abductor largo del pulgar (*abductor pollicis longus*), 3) el extensor corto del pulgar (*extensor pollicis longus*), 4) el extensor largo del pulgar (*extensor pollicis longus*) y 4) el extensor propio del índice (*extensor indicis*).
 - c. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Es lisa, redondeada y subcutánea en su parte inferior. Es muy ancha por arriba y se estrecha gradualmente a medida que se aproxima a la epífisis distal. Su parte superior se encuentra cubierta por el músculo flexor profundo de los dedos que se inserta en ella.
2. **BORDES.** Son:
- a. **BORDE ANTERIOR.** Es un borde marcado, redondeado y se extiende desde la apófisis coronoides por arriba (donde se continúa con el borde interno de la apófisis) a la apófisis estiloides por abajo. Presta inserciones a los músculos flexor común profundo de los dedos (por arriba) y al pronador cuadrado (por abajo).
 - b. **BORDE POSTERIOR O SUBCUTÁNEO.** Es contorneado en forma de una “S” itálica. Alcanza el dorso del olécranon (por arriba) y la apófisis estiloides (por abajo). Es fácilmente palpable en toda su longitud y separa el flexor de los músculos extensores del antebrazo. En sus cuatro quintos superiores de éste borde se insertan el flexor profundo de los dedos y el flexor ulnar del carpo o cubital anterior, y en su tercio medio el músculo extensor ulnar del carpo o cubital posterior.
 - c. **BORDE EXTERNO O INTERÓSEO O CRESTA INTERÓSEA.** Es delgado proximalmente, pero impreciso por abajo. Por **arriba** se continúa con dos líneas que alcanzan los bordes de la *cavidad sigmoidea menor o del radio* y delimitan la fosa supinadora (superficie triangular donde se inserta el músculo supinador). En la **porción inferior** de éste borde se inserta la *membrana interósea del antebrazo*.

Extremidades o Epífisis

1. **EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL.** Es más voluminosa que la del radio, forma parte de la articulación del codo.^[37] Está constituido por dos apófisis: 1) una vertical u *olécranon* y 2) una horizontal y anterior, la *apófisis coronoides*; que entre las dos conforman una superficie articular denominada escotadura troclear o humeral del cubito o *cavidad sigmoidea mayor*.
- a. **OLÉCRANON.** (lat. *olea* = oliva, aceituna , *cranon* = cabeza, cabeza de forma de oliva) Constituye la prominencia dorsal del codo, que se hace más evidente cuando se flexiona el antebrazo. Tiene la apariencia de ser la expansión del borde posterior de la ulna. Tiene una forma cuadrangular, en la que se evidencia:
 - i. **CARA POSTERIOR.** De forma triangular y vértice inferior.
 - ii. **CARA ANTERIOR.** Articular, que forma parte de la escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor, dividida por una cresta roma en dos segmentos, la interna más amplia.

37 Fractura de Monteggia del tercio proximal del cúbito asociada con luxación del radio o rotura del ligamento anular, produciendo la angulación o cabalgamiento de los fragmentos cubitales.

- iii. **CARA INFERIOR O BASE.** Por la cual el olécranon se continúa con la diáfisis del hueso.
 - iv. **CARA SUPERIOR O VÉRTICE.** De aspecto rugoso en su parte posterior y que brinda inserción al tríceps; su parte anterior es lisa. Esta cara se prolonga hacia adelante a manera de un saliente curvo, denominado *ápice o pico del olécranon*.
 - v. **CARAS LATERALES.**
 - 1. **INTERNA.** Se inserta el fascículo posterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo y el músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior.
 - 2. **EXTERNA.** Se inserta el fascículo posterior del ligamento colateral radial de la articulación del codo y músculo anconeo.
 - b. **APÓFISIS CORONOIDES.** (lat. **corona, oides** = forma de corona) Se dirige directamente hacia delante. Presenta:
 - i. **BASE.** Que se confunde con el cuerpo del hueso.
 - ii. **VÉRTICE.** Denominado también *pico de la apófisis coronoides*, que durante los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo, se aloja en la cavidad coronoides del húmero.
 - iii. **CARA SUPERIOR.** Articular con dos segmentos, medial y lateral, que forma parte de la cavidad incisura troclear o sigmoidea mayor.
 - iv. **CARA INFERIOR.** Rugosa en la que se inserta el músculo braquial.
 - v. **BORDE INTERNO.** En la que se inserta los fascículos: anterior y medio del ligamento colateral cubital de la articulación del codo. Frecuentemente se observa el *tubérculo coronoides*, para el fascículo medio de éste ligamento.
 - vi. **BORDE EXTERNO.** Presenta una superficie articular elíptica, cóncava hacia fuera denominada *escotadura radial o cavidad sigmoidea menor* de la ulna, la cual se continúa por su borde superior con la cavidad sigmoidea mayor. En este borde se insertan, la extremidad anterior del ligamento anular y el fascículo anterior y medio del ligamento lateral externo de la articulación del codo.
 - c. **INCISURA O ESCOTADURA TROCLEAR O CAVIDAD SIGMOIDEA MAYOR.** Se encuentra conformada por la unión de la cara anterior del olécranon y la cara superior de la apófisis coronoides; separadas en dos por una ranura transversal. También, ésta cavidad presenta una cresta longitudinal y roma, que la divide en dos vertientes; esta cresta se corresponde con la garganta de la tróclea humeral. La ranura y la cresta forma la "cruz troclear".
2. **EXTREMIDAD INFERIOR O EPÍFISIS DISTAL.** La diáfisis de la ulna se afina poco a poco hacia abajo, terminando hacia abajo en un pequeño engrosamiento más o menos esférico, la *cabeza ulnar o cabeza del cúbito*; además la *apófisis estiloides*.
- a. **CABEZA ULNAR O DEL CÚBITO.** Es articular en su parte lateral, se corresponde con la incisura ulnar o cavidad sigmoidea del radio (articulación radioulnar inferior), en su borde inferior se inserta el disco articular.
 - b. **APÓFISIS ESTILOIDES.** (lat. **stilus** = aguja, punzón para escribir) Es pequeña y cónica, se sitúa por dentro y posterior respecto a la cabeza, de la cual está separada por un canal, en el cual se inserta el cartílago articular o disco articular (ligamento triangular). Este cartílago separa el cúbito de los huesos del carpo. El vértice de ésta apófisis brinda inserción al ligamento interno de la articulación de la muñeca o ulnocarpiano. Entre la cabeza y la apófisis estiloides se presenta, por detrás, un canal para el tendón del músculo extensor ulnar del carpo o cubital posterior.

RADIO

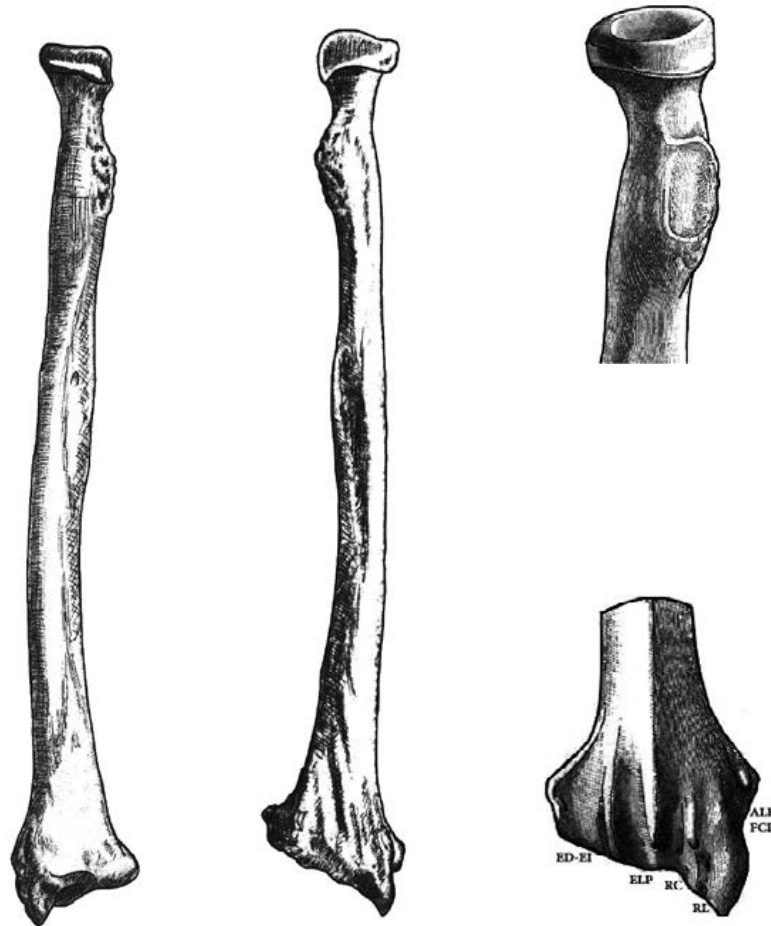
El *radio* (lat. **radius** = vara, regla) es un hueso largo, pero el más corto y externo de los huesos del antebrazo. Se articula proximalmente con el húmero, distalmente con el carpo y hacia dentro con el cúbito. El borde agudo termina por arriba en una tuberosidad, mira al cúbito y por tanto, al plano medio del cuerpo. Se describen: un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis.

POSICIÓN ANATÓMICA. La cabeza radial a manera de capitel arriba, la concavidad distal inferior hacia delante y el borde interóseo adentro.

ANATOMÍA HUMANA

Cuerpo o Diáfisis

Al igual que la ulna, el radio tiene una forma prismática triangular, al corte transversal, por lo que se describen: tres caras y tres bordes.



RADIO: 1. CARA ANTERIOR, 2. CARA POSTERIOR, 3. EPÍFISIS PROXIMAL, 4. EPÍFISIS DISTAL (QUIROZ)

1. **CARAS.** Se consideran:
 - a. **CARA ANTERIOR.** Es ligeramente cóncava, excavada en su parte superior y da inserción al flexor largo del pulgar (hacia arriba) y al pronador cuadrado (parte inferior). Presenta:
 - i. **AGUJERO NUTRICIO.** Situado un poco por arriba de la parte media de ésta cara; el cual se continúa con el *canal nutricional*, que va en dirección proximal.
 - b. **CARA POSTERIOR.** Es redondeada en su tercio superior y se encuentra recubierta por el supinador. El resto de su extensión es generalmente plana y presta inserción a los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar.
 - c. **CARA EXTERNA.** Es convexa y redondeada. En su porción media existe una superficie rugosa, en la que se inserta el músculo pronador redondo o teres; por arriba se inserta el supinador. La porción inferior de ésta cara es lisa y se encuentra en relación con los tendones de los músculos radiales externos o laterales.
2. **BORDES.**
 - a. **BORDE ANTERIOR.** Se inicia en la tuberosidad del radio o bicipital, en principio constituye una cresta (*raíz inferior de la tuberosidad bicipital*) muy saliente de dirección oblicua (de arriba abajo y de adentro a fuera), a nivel del conducto nutricional, la cresta se suaviza y se confunde insensiblemente con la cara externa del hueso. Presta inserción en su parte superior al fascículo radial del flexor superficial de los dedos.

- b. BORDE POSTERIOR. Es delgado e impreciso, tanto por arriba como por abajo, donde termina en el tubérculo dorsal de la epífisis inferior.
- c. BORDE INTERNO O INTERÓSEO. Es delgado, cortante y generalmente cóncavo como el cuerpo del hueso, presta inserción a la membrana interósea, excepto por su parte superior, en la cual se inserta el ligamento oblicuo. Arriba, por debajo de la tuberosidad radial se observa un tubérculo interóseo, donde se insertan las fibras superiores y principales de la membrana interósea. Distalmente éste borde se divide en dos prolongaciones (anterior y posterior) que limitan un espacio donde se inserta el pronador cuadrado.

Extremidades o Epífisis

1. **EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL.** Está constituido por tres estructuras:
 - a. CABEZA DEL RADIO. La constituye un segmento de cilindro (a la manera de un capitel de columna dórica) de 20 a 22 mm de diámetro por 8 o 10 mm de altura. La cabeza radial en su parte superior es cóncava y se articula con el cóndilo del húmero. Presenta:^[38]
 - i. CARA SUPERIOR. Es libre y presenta una depresión en forma de cúpula, denominada *fóvea articular* del radio o cúpula o cavidad glenoidea, que se articula con el cóndilo o *capitulum* del húmero.
 - ii. CARA INFERIOR. Forma cuerpo con el hueso.
 - III. CIRCUNFERENCIA O PERÍMETRO. Es un contorno bastante regular, un poco más alto en su mitad interna que en su mitad externa, es articular en sus tres cuartas partes internas (para la cavidad sigmoidea menor de la ulna).
 - b. CUELLO DEL RADIO. Es una porción estrecha que mide aproximadamente un centímetro de altura, de forma cilíndrica, sostiene a la cabeza del radio y es área de inserción del fascículo profundo del supinador. Forma un ángulo evidente con la diáfisis, el *ángulo cervicodiafisario*, que cumple una función importante en los movimientos de *pronosupinación*.
 - c. TUBEROSIDAD RADIAL O BICIPITAL. Es un saliente ovoide que se encuentra en la parte inferomedial del cuello, tiene su eje mayor dirigido verticalmente (con sus dos raíces *superior e inferior*). Es lisa por delante y rugosa por detrás (se inserta el tendón del bíceps braquial).
2. **EXTREMIDAD INFERIOR O EPÍFISIS DISTAL.** Constituye la parte más voluminosa del hueso.^[39] Aplanada de adelante atrás, de forma irregularmente cuboide presenta seis caras:
 - a. CARA SUPERIOR. Se confunde con el cuerpo del hueso.
 - b. CARA INFERIOR. Es articular, tiene la forma de un triángulo de vértice dirigido hacia fuera. Se encuentra dividido en dos carillas por una línea obtusa anteroposterior:
 - i. EXTERNA TRIANGULAR. Se articula con la cara convexa del el escafoides.
 - ii. INTERNA CUADRILÁTERA. Se articula con el semilunar. Por fuera de ésta cara se encuentra una apófisis denominada *apófisis estiloides del radio*, la cual tiene una dirección vertical; en su base se inserta el supinador largo y en su vértice se fija el ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca.
 - c. CARA ANTERIOR. Es lisa, plana y corresponde al músculo pronador cuadrado.
 - d. CARA POSTERIOR. Es continuación de la cara posterior de la diáfisis del hueso, presenta dos canales:
 - i. EXTERNO, Oblicuo hacia abajo y afuera, destinado al tendón del extensor largo del pulgar.
 - ii. INTERNO, Vertical, ancho y poco profundo, para los tendones del extensor de los dedos y del extensor del índice. El tubérculo de **Lister** se encuentra entre los dos canales.

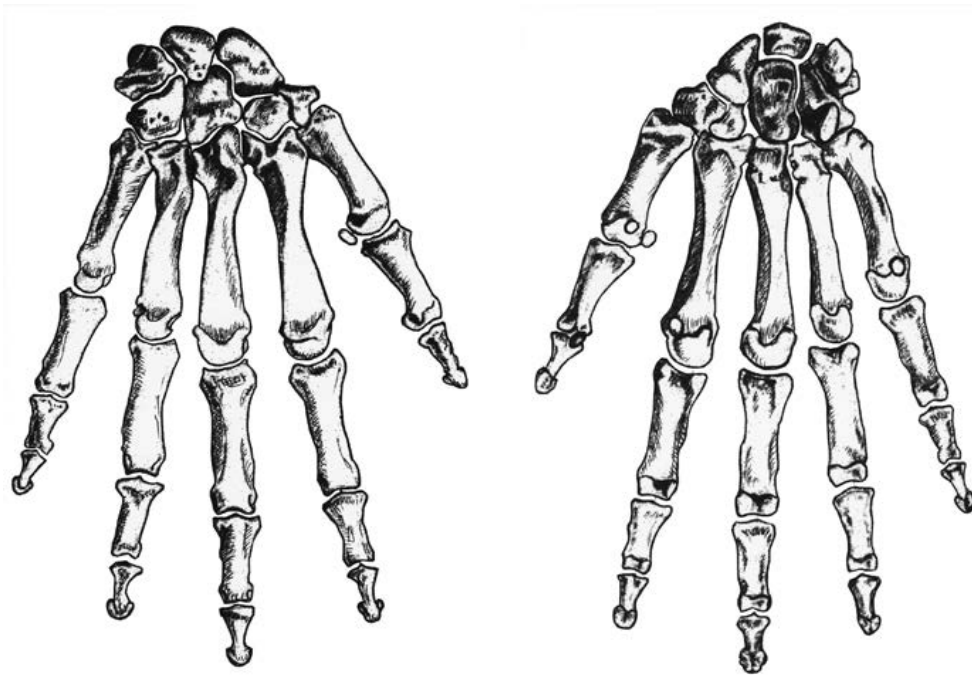
38 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. I, p. 334

39 Fractura de Colles, rotura de la epífisis distal del radio a 2.5 cm de la articulación de la muñeca, reconocible con facilidad por la posición dorsal y externa que adopta la mano (signo del tenedor).

ANATOMÍA HUMANA

- e. CARA EXTERNA O LATERAL O POSTEROEXTERNA. Al igual que la anterior presenta dos canales:
 - i. *INTERNO*. Denominado *canal de los radiales*, destinado a los tendones de los músculos: extensor radial largo del carpo y extensor corto radial del carpo.
 - ii. *EXTERNO*. Para los tendones de los músculos: abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar.
- f. CARA INTERNA O MEDIAL. Es de forma triangular, en su parte inferior se encuentra excavada por una carilla articular, la *escotadura cubital* o *incisura ulnar* o *cavidad sigmoidea del radio*, la cual se articula con la cabeza de la ulna (articulación radioulnar distal).

HUESOS DEL CARPO



HUESOS DE LA MANO: CARA POSTERIOR Y 2. CARA ANTERIOR (GARDNER)

HUESOS DE LA MANO

El carpo (lat. **carpus** = muñeca) está constituido por ocho huesos pequeños, dispuestos en dos filas o hileras transversales, cada uno de cuatro e identificados del borde radial de la mano hacia el ulnar. Una de éstas la superior o proximal o antebraquial (escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme), contacta con la porción distal de los huesos del antebrazo; la segunda fila, la inferior o distal o carpiana (trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso), se dirige al metacarpo. Todos estos huesos tienen una forma cuboidea, a las cuales se les describe seis caras; dos de éstas son irregulares y rugosas (que corresponden a la cara palmar o dorsal), las demás son articulares, debido a que todos éstos pequeños huesos se articulan entre sí (excepto los huesos extremos de cada fila, que poseen una o varias carillas articulares menos).

Escafoides o Escafoideo o Hueso Navicular

El escafoides (gr. **skaphé** = nave) ocupa la porción más lateral (radial) entre la primera fila de los huesos del carpo.^[40] Es alargado de arriba abajo y de adentro hacia fuera. De sus seis caras tres son articulares (superior, inferior e interna) y tres no articulares (externa, anterior y posterior).

40 Fractura de Quervain, rotura del hueso escafoides de la mano, con luxación del semilunar.

1. **CARA SUPERIOR O SUPEROEXTERNA.** Es convexa y se articula con el radio.
2. **CARA INFERIOR.** Es convexa y se articula con los dos primeros huesos de la segunda fila, el trapecio y el trapezoide.
3. **CARA MEDIAL O INTERNA.** Se subdivide a la vez en dos carillas articulares superpuestas, para el semilunar y la cabeza del hueso grande.
4. **CARA LATERAL O EXTERNA.** Presenta un grueso tubérculo, dirigido hacia delante y afuera, denominado tubérculo del escafoides, en el cual se inserta el músculo abductor corto del pulgar, el ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor y el ligamento lateral externo de la articulación radiocarpiana o muñeca. Muestra una muesca para la arteria radial.
5. **CARA ANTERIOR O PALMAR.** Es estrecha en su parte superior y ensanchada en la inferior, donde se corresponde con el tubérculo del escafoides.
6. **CARA POSTERIOR O DORSAL.** Es rugosa, estrecha y presenta un canal para la rama dorsal del carpo de la arteria radial.



HUESOS: 1. ESCAFOIDES Y 2. SEMILUNAR (SINELNIKOV)

Semilunar o Lunato

El semilunar se encuentra medialmente al anterior, tiene la forma de medialuna, con la concavidad inferior. Presenta cuatro caras *articulares* (*superior, inferior, interna y externa*) y dos *no articulares* (*anterior y posterior*).

1. **CARA SUPERIOR.** De forma convexa y se articula con el radio.
2. **CARA INFERIOR.** Es cóncava de adelante hacia atrás y se articula con la cabeza del hueso grande y la extremidad superior del hueso ganchoso.
3. **CARA LATERAL EXTERNA.** Es plana. Suele dividirse en dos partes: 1) carilla superior, es rugosa y presenta una depresión llamada, la fosita anteroexterna del semilunar; y 2) carilla inferior, lisa y articular con el escafoides.
4. **CARA MEDIAL INTERNA.** Es plana y se articula con el piramidal.
5. **CARA ANTERIOR O PALMAR.** Es convexa.
6. **CARA POSTERIOR O DORSAL.** Es plana.

Este hueso es irrigado por vasos sanguíneos que ingresan en el semilunar por medio de las inserciones capsulares (por delante y por detrás). Por lo que las luxaciones deben ser tratadas teniendo en cuenta la interrupción de la vascularización.

Piramidal o Triquetro

Este hueso tiene la forma de una pirámide (lat. *triquetrus* = tres lados), con una base orientada hacia arriba y afuera; ocupa la posición más medial (ulnar) entre la primera fila de los huesos del carpo. Presenta cuatro caras articulares (*superior, inferior, interna y externa*) y dos no articulares (*anterior y posterior*).

1. **CARA SUPERIOR.** Es convexa e irregular. Destinado al ligamento triangular de la articulación radiocubital inferior.
2. **CARA INFERIOR.** Cóncava, para el hueso ganchoso o hamatum.
3. **CARA LATERAL O EXTERNA.** Plana, para el semilunar.
4. **CARA MEDIAL O INTERNA.** Redondeada, para el pisiforme.
5. **CARA ANTERIOR O PALMAR.** Es estrecha y rugosa

ANATOMÍA HUMANA

6. **CARA POSTERIOR O DORSAL.** Es ancha y rugosa, en su parte inferior e interna presenta una cresta transversal, la cresta del piramidal, la cual por su parte interna termina en un pequeño tubérculo, el tubérculo del piramidal (en el que se inserta el fascículo posterior del ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca).



HUESOS: 1. PIRAMIDAL (TESTUT) Y 2. PISIFORME (SINELNIKOV)

Pisiforme o Lenticular

Este hueso tiene una configuración ovoidea (lenticular) o de forma de guisante (lat. *pisum* = guisante), también se parece al cristalino del ojo de un pez. Perteneció a los huesos sesamoideos y está situado en el espesor del tendón del flexor ulnar del carpo o cubital anterior y presta inserción al abductor del 5º dedo.^[41] En el lado dorsal posterior del hueso pisiforme existe una pequeña carilla articular plana o cóncava, mediante el cual se une con el hueso triquetro o piramidal.

Es fácilmente palpable y movable lateralmente, cuando los músculos que se insertan en él (cubital anterior o flexor ulnar del carpo y abductor del meñique), están relajados.

Trapezio o Poligonal Mayor

El trapezio se encuentra inferior al hueso escafoides, ocupando una posición más lateral (radial) entre la segunda fila de los huesos del carpo. Presenta tres caras *articulares*: 1) *superior*, 2) *inferior* e 3) *interna*) y tres no articulares: 1) *anterior*, 2) *posterior* y 3) *externa* (gr. *trapeze* = mesa).

1. **CARA SUPERIOR.** Es de forma triangular y levemente cóncava; se articula con el escafoides.
2. **CARA INFERIOR.** Es en forma de silla de montar y se articula con la extremidad superior del primer metacarpiano.
3. **CARA MEDIAL.** Se articula con el trapezoide y el segundo metacarpiano.
4. **CARA ANTERIOR O PALMAR.** Presenta el tubérculo o apófisis del trapezio donde se insertan los músculos: flexor corto y oponente del pulgar, por dentro se puede observar un canal destinado al tendón del flexor radial del carpo o palmar mayor.
5. **CARA POSTERIOR O DORSAL.** Es rugosa, abollonada de agujeros.
6. **CARA LATERAL.** Es de forma cuadrilátera y rugosa.

El tubérculo o apófisis del trapezio puede ser palpado presionando profundamente, con más facilidad cuando la mano se encuentra extendida.

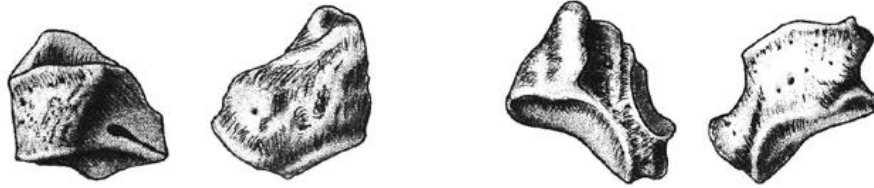
Trapezoide o Trapezoideo o Poligonal Menor

Se encuentra al lado interno del hueso anterior. Tiene la forma de cuña, presenta cuatro caras *articulares* (*superior*, *inferior*, *externa* e *interna*) y dos caras *no articulares* (*anterior* y *posterior*).

1. **CARA SUPERIOR.** Es de forma triangular y ligeramente cóncava. Se articula con el escafoides.
2. **CARA INFERIOR.** Es convexa transversalmente y se prolonga de adelante atrás. Se articula con el segundo metacarpiano.
3. **CARA LATERAL.** Es convexa y se articula con el trapezio.

41 Prives M. Lisenkov N. *Anatomía Humana*, 5ª edición. Moscú: Ed. Mir; 1984. p. 233

4. **CARA MEDIAL.** Es irregularmente plana y se articula con el hueso grande.
5. **CARA ANTERIOR O PALMAR.** Rugosa y presta inserción al flexor corto y aductor de pulgar.
6. **CARA POSTERIOR O DORSAL.** Rugosa y ofrecen inserción a los ligamentos en ambos planos.



HUESOS: 1. TRAPECIO, 2. TRAPEZOIDE (SINELNIKOV)

Hueso Grande o Capitato o “Hueso Blanca Nieves”

Es el más grande de los huesos del carpo (lat. *capitis* = cabeza). Está constituido por: cabeza, cuello y cuerpo. Presenta cuatro caras articulares (superior, inferior, externa e interna) y dos no articulares (anterior y posterior).

1. **CARA SUPERIOR.** Es convexa y se articula con la concavidad del semilunar.
2. **CARA INFERIOR.** Se divide en tres carillas más o menos distintas, las cuales se articulan con los 2°, 3° y 4° metacarpianos.
3. **CARA LATERAL.** Se subdivide en dos carillas, las cuales se articulan, con el escafoides por arriba y el trapezoide por abajo.
4. **CARA MEDIAL.** Se articula con el hueso ganchoso o *hamatum*.
5. **CARA ANTERIOR O PALMAR.** La cara anterior presta inserción al ligamento estelar o estrellado y a los músculos flexor corto y aductor del pulgar.
6. **CARA POSTERIOR O DORSAL.** La cara posterior presenta además, la apófisis del hueso grande, la cual se dirige y articula con el cuarto metacarpiano. Ambas caras presentan por arriba un canal transversal que corresponde al cuello, y por abajo una superficie rugosa con agujeros vasculares.



HUESOS: 1. GRANDE, 2. GANCHOSO (SINELNIKOV)

Hueso Ganchoso o Hamatum

Se sitúa al lado medial del hueso grande, cerrando por el lado interno (ulnar) la segunda fila de los huesos del carpo. Se parece a una pirámide, cuya base entra en relación con los dos últimos metacarpianos.

1. **CARA ANTERIOR.** Se evidencia una larga apófisis, la apófisis unciforme o hamulus (lat. *hamulus* = gancho), la cual tiene forma de gancho y en cuyo vértice se fija el ligamento anterior del carpo y los músculos flexor corto y oponente del meñique.
2. **CARA POSTERIOR.** Es rugosa.
3. **CARA SUPERIOR.** Es articular y de forma obtusa. Se articula con el semilunar.
4. **CARA INFERIOR.** Está constituida a la vez por dos carillas, que se articulan con los dos últimos metacarpianos.
5. **CARA EXTERNA.** Se articula con el hueso grande.
6. **CARA INTERNA.** Se articula con el piramidal.

ANATOMÍA HUMANA

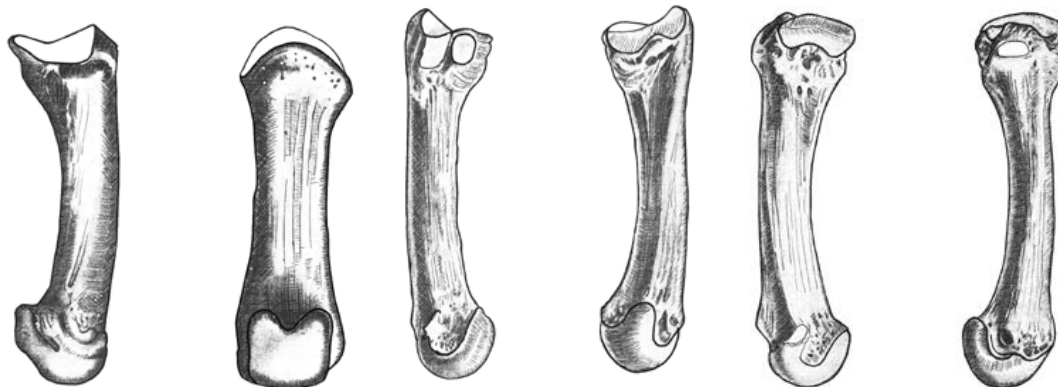
Huesillos Accesorios

En ocasiones pueden existir pequeños huesillos accesorios que se encuentran en los intersticios que delimitan los huesos del carpo. Se han descrito aproximadamente unos veinte huesillos accesorios carpianos con sus correspondientes nombres y se las debe considerar al momento de examinar una radiografía de mano.

El carpo, considerada en conjunto, es notablemente convexo por detrás y cóncavo por delante. La concavidad del carpo es mantenida por el retináculo flexor, el cual recubre el **canal carpiano** formando un túnel para los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano. Este canal, está constituido a cada lado por dos eminencias: 1) *por fuera*, el tubérculo del escafoides (por arriba) y el tubérculo o apófisis del trapecio (por abajo); y 2) *por dentro*, el pisiforme y la apófisis unciforme del hueso ganchoso.

HUESOS DEL METACARPO

El *metacarpo* o esqueleto de la palma de la mano, consta de cinco pequeños huesos tubulares, denominados metacarpianos; los cuales engranan el carpo con las falanges situadas inferiormente y, la enumeración de los huesos, es del 1° al 5° a partir del borde externo (radial) de la mano hacia el borde interno (ulnar). Cada uno de los metacarpianos, está separado del otro, por un espacio elíptico, el espacio intermetacarpiano.

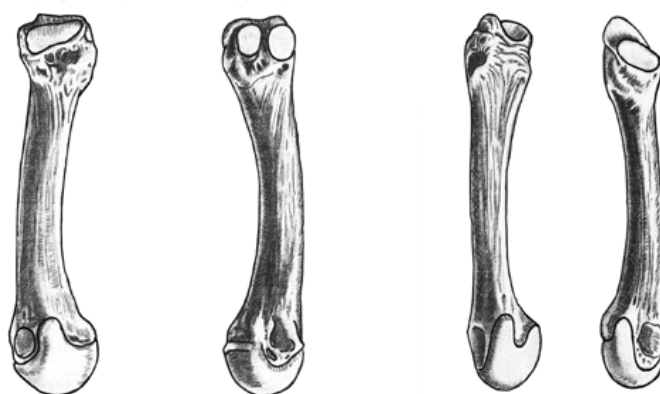


METACARPianos: 1. PRIMERO, 2. SEGUNDO Y 3. TERCERO (GRAY)

Características Comunes o Generales

Debido a que los metacarpianos son huesos largos, se describe en ellos: un *cuerpo o diáfisis* y dos *extremidades o epífisis*.

1. **CUERPO O DIÁFISIS.** Es ligeramente cóncavo hacia adelante. Al corte transversal, tiene aproximadamente una forma triangular, con tres caras y tres bordes.
 - a. **CARAS.** Son:
 - i. **CARA POSTERIOR O DORSAL.** Es lisa y ligeramente convexa, corresponde a los tendones extensores de los dedos.
 - ii. **CARAS INTERNA (ULNAR) Y EXTERNA (RADIAL).** Se insertan los interóseos.
2. **BORDES.** Son, uno anterior y dos laterales, los cuales son poco marcados.
3. **EXTREMIDADES O EPÍFISIS.**
 - a. **EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL O CARPIANA.** Presenta:
 - i. **DOS CARILLAS NO ARTICULARES.** Anterior y posterior, ambas rugosas.
 - ii. **TRES CARILLAS ARTICULARES.** Una superior (para el carpo) y otras dos laterales (para los metacarpianos próximos).
 - b. **EXTREMIDAD INFERIOR O EPÍFISIS DISTAL O DIGITAL O CABEZA** (Forman los nudillos del puño). Esta extremidad, tiene la forma de una cabeza articular, aplanada en sentido transversal, se articula con la primera falange de los dedos. A los lados presenta un tubérculo grueso en la que se inserta el ligamento lateral de la articulación metacarpofalángica. Por delante de ésta existe una depresión rugosa.



METACARPÍANOS: 1. CUARTO. 2. QUINTO (GRAY)

Características Particulares o Diferenciales^[42]

1. **PRIMER METACARPIANO.** Es el más grueso y corto de todos, se encuentra aplanado de adelante hacia atrás, presenta por arriba una sola faceta o cara articular, cóncava y convexa en opuesto sentido, para el trapecio. Carece de facetas o caras articulares laterales. Se insertan: 1) en la base, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el primer interóseo dorsal, 2) en la diáfisis, el oponente del pulgar y el primer interóseo dorsal.
2. **SEGUNDO METACARPIANO.** Es el más largo de todos, su extremidad superior presenta una faceta articular para el tercer metacarpiano, no tiene cara articular externa. Esta extremidad presenta además tres facetas para los tres primeros huesos de la segunda fila del carpo. En la parte anterior y superior se inserta el flexor radial del carpo o palmar mayor, En la parte posterior, inmediatamente por debajo del trapezoide, existe una excavación profunda y un tubérculo que se dirige hacia fuera, es la apófisis estiloides, donde se inserta el extensor radial largo de carpo o primer radial. Los músculos que se insertan son: 1) en la base, el extensor radial largo de carpo o primer radial, el flexor radial del carpo o palmar mayor, y el aductor del pulgar; 2) en la diáfisis, el aductor del pulgar, el primer interóseo palmar y el primer interóseo dorsal.
3. **TERCER METACARPIANO.** Presenta las tres facetas o carillas articulares: 1) superior, para el hueso grande; 2) externa, carilla en banda y 3) interna, dos carillas. Por detrás presenta también la apófisis estiloides, para la inserción del extensor radial corto del carpo o segundo radial externo. Los músculos que se insertan son: 1) en la base, el segundo radial externo, el aductor del pulgar y en ocasiones el palmar mayor, 2) en la diáfisis, el aductor del pulgar, el segundo y tercer interóseo dorsales.
4. **CUARTO METACARPIANO.** Menor que el segundo y el tercero; se distingue por que presenta las tres carillas o facetas articulares (1. Superior, para el ganchoso; 2. Externo, dos carillas y 3. Interna, carilla elíptica), pero no tiene apófisis estiloides. Los músculos que se insertan son: el segundo interóseo palmar y los tercero y cuarto interóseos dorsales.
5. **QUINTO METACARPIANO.** Es delgado, corto, ofrece en su extremidad superior, presenta solo dos carillas articulares, la superior para el hueso ganchoso y la externa para el cuarto metacarpiano; además de una apófisis estiloides o tubérculo, para la inserción del extensor ulnar del carpo o cubital posterior. Los músculos que se insertan son. 1) en la base, el extensor ulnar del carpo o cubital posterior, el tercer interóseo palmar y en ocasiones el flexor ulnar del carpo o cubital anterior, 2) en la diáfisis, el tercer interóseo palmar, el oponente del meñique y el cuarto interóseo dorsal.

HUESOS DE LOS DEDOS O FALANGES

Los dedos son apéndices con una gran movilidad, considerados como los órganos principales de la presión y el tacto; se articulan con los metacarpianos, cuya dirección continúan. Son en número de cinco: 1º o *pulgar*, 2º o *índice*, 3º o *medio*, 4º o *anular* y 5 *meñique* o *auricular*, contando de afuera hacia adentro.

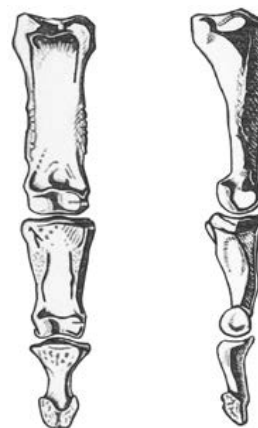
42 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana. Op. Cit.*, t. I, p.348 - 349

ANATOMÍA HUMANA

Cada dedo se encuentra conformado por tres pequeños huesos, las *falanges* (gr. *phálagx* = línea de soldados); denominadas de arriba abajo: 1º falange o falange proximal o simplemente *falange*, 2º falange o falange intermedia o *falangina* y 3º falange o falange distal o *falangeta*. Excepto el pulgar, que no presenta la 2º falange. Las falanges son huesecillos largos, por lo que en cada uno de ellos se describe un cuerpo y dos extremidades. En su cara palmar se inserta los músculos flexores y en su cara dorsal los músculos extensores

Primera Falange

1. **CUERPO O DIÁFISIS.** Es semicilíndrico y cóncava por delante, en relación con los flexores de los dedos; convexo por detrás y recubierto por los extensores. Sus bordes son rugosos y dan inserción a la vaina fibrosa de los flexores.
2. **EXTREMIDADES.**
 - a. **EXTREMIDAD SUPERIOR O BASE.** Presenta una sola cavidad articular, la cavidad glenoidea para la cabeza del metacarpiano y dos tubérculos laterales para los ligamentos laterales de la articulación.
 - b. **EXTREMIDAD INFERIOR.** Tiene la forma de una polea o tróclea. A cada lado se encuentran dos depresiones redondeadas para inserciones ligamentosas.



Segunda Falange

1. **CUERPO O DIÁFISIS.** Es similar al cuerpo de la anterior falange, pero más corto.
2. **EXTREMIDADES.**
 - a. **EXTREMIDAD SUPERIOR O BASE.** Corresponde a una tróclea: constituida en su porción media por una garganta (cresta obtusa anteroposterior) y a sus lados, dos pequeñas cavidades glenoideas. A cada lado presenta dos tubérculos, para las inserciones ligamentosas (ligamentos laterales).
 - b. **EXTREMIDAD INFERIOR.** Es parecida a la de la primera falange.

Tercera Falange o Falange Ungueal

1. **CUERPO O DIÁFISIS.** Es rectilíneo, más ancho por arriba que por abajo
2. **EXTREMIDADES.**
 - a. **EXTREMIDAD SUPERIOR O BASE.** Similar a la extremidad superior de la segunda falange.
 - b. **EXTREMIDAD INFERIOR.** Tiene la forma de una herradura. Es lisa por su parte posterior y rugosa por delante.

HUESOS SESAMOIDEOS

Son pequeños huesos (parecido a la semilla de sésamo) que se relacionan con las superficies anteriores de algunas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Generalmente se encuentran en el interior de los ligamentos palmares de éstas articulaciones. El lugar con mayor frecuencia de aparición es la parte anterior de la cabeza del primer metacarpiano (externo escafoideo e interno pisiforme de Gillette). Otro sitio con mucha frecuencia es en la articulación interfalángica del pulgar, zona externa de la articulación metacarpo-falángica del 2º dedo y zona interna de la articulación metacarpo-falángica de 5º dedo.

3º Lección

Primera Parte Artrología del Miembro Superior

Miembro Superior. Artrología:

- Articulaciones: Esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral y del codo.

Objetivos de la práctica:

- Indicar el género de las articulaciones del miembro superior.
- Describir las superficies articulares, los medios de unión, su inervación e irrigación.
- Representar los movimientos en las articulaciones.

Tarea:

1. Dibujar en vista anterior las articulaciones: Acromioclavicular, glenohumeral y del codo.
2. Indicar las inserciones de los ligamentos de: Bardinet, y Cooper.
3. Clasificar las articulaciones según su movimiento y su tejido de origen.
4. Definir: Cápsula, ligamento, *labrum* o rodete, menisco, luxación, luxofractura y esguinces.